



Where Science Meets Beauty

קטלוג טכנולוגיה ומוצרים

אקסוזומים סינתטיים · פולינוקלאוטידים · רפואה רגנרטיבית

SYNTHETIC EXOSOMES · PDRN · REGENERATIVE AESTHETICS

תוכן העניינים

Contents

ABOUT	MITODERM	01
EXOSOME TECHNOLOGY	מהם אקסוזומים? שליחי-העל של הטבע	02
V-TECH SYSTEM	מערכת V-TECH	03
EXO-NAD SYSTEM	מערכת EXO-NAD — פילינג אריכות תאית	04
EXOSIGNAL HAIR	מערכת EXOSIGNAL HAIR	05
EXOSIGNAL HAIR SPRAY	ספריי EXOSIGNAL HAIR	06
EXOTECH GEL	EXOTECH GEL	07
EXOCELL MASK	EXOCELL MASK	08
MITOPEN	עט מיקרונידלינג מקצועי	09
MITOSCAN	מערכת אבחון שיער וקרקפת	10
COMPARISON	טבלת השוואת מוצרים	11
PROTOCOLS	פרוטוקולי טיפול	12
BEFORE / AFTER	לפני / אחרי	13
FAQ	שאלות נפוצות	14
CONTACT	צור קשר	15

— מי אנחנו

MITODERM היא המשווקת הרשמית בישראל של פתרונות אסתטיקה רפואית מבוססי אקסוזומים סינתטיים – חברה שנולדה מתוך אמונה שהדור הבא של הרפואה האסתטית אינו מכסה את סימני הגיל אלא מדבר עם העור בשפה שלו. אנו היבואן האיטלקי הבלעדי בישראל (Exclusive Italian Distributor), ומביאים למטפל/ת המקצועי/ת פורטפוליו של טכנולוגיות רגנרטיביות שנבחרו אחת לאחת לפי ראיות מדעיות, איכות ייצור ותוצאה קלינית מוכחת בשטח. הקהל שלנו הוא רופאי עור ואסתטיקה, קוסמטיקאיות רפואיות וקליניקות מובילות – אנשי מקצוע שמצפים לרמת דיוק, בטיחות ושקיפות גבוהה, ואינם מוכנים להתפשר על מקור החומר או על אופן פעולתו. אנו רואים את עצמנו לא רק כמפיצה אלא כשותפה קלינית לכל דבר: מלווים כל מרפאה בבחירת הפרוטוקול הנכון להתוויה, בהכשרה מעשית של הצוות, בהתאמת מינונים ומרווחים ובתמיכה שוטפת לאורך הסדרה. פילוסופיית המותג פשוטה אך תובענית – במקום להסתיר את הזמן, לתת לעור את הכלים להתחדש בכוחות עצמו. סל המוצרים שלנו, מ-V-TECH דרך EXO-NAD ועד EXOSIGNAL, ומכשור MITOPEN ו-MITOSCAN, נשען על עולם מחקר בינלאומי המשלב חדשנות קוריאנית, פורמולציה איטלקית וניסיון ישראלי פרקטי. כך אנו מבטיחים שכל טיפול, בכל מרפאה, יעמוד באותו סטנדרט של מצוינות, אחריות ושקיפות שהמותג מחויב אליו – ושכל מטופל/ת ייהנה מרפואה אסתטית רגנרטיבית ברמה עולמית, מותאמת לשוק הישראלי.

— הטכנולוגיה שלנו

בלב הטכנולוגיה של MITODERM עומדים אקסוזומים סינתטיים ביומימיטיים ופולינוקלאוטידים (PDRN) המחקים במדויק את מנגנוני התקשורת הטבעיים בין תאי העור. אקסוזומים הם חלקיקים ננומטריים המופרשים באופן טבעי מתאים ומשמשים כשליחים ביולוגיים – הם נושאים מסרים ביוכימיים מתא לתא ומכתיבים מתי להתחדש, לתקן ולבנות מחדש. הגרסה הסינתטית שאנו מביאים משחזרת את הארכיטקטורה הזו בסביבת מעבדה מבוקרת, ובכך מאפשרת החדרה ממוקדת של רכיבים פעילים אל שכבות העור העמוקות – ללא תלות בתאים עוברים אנושיים וללא הסיכונים הכרוכים במקורות ביולוגיים בלתי מבוקרים. סביב הליבה הזו נבנתה מערכת רכיבים סינרגטית שאינה מקרית: PDRN ממקטעי DNA של סלמון המפעילים קולטנים פורירינגיים (כולל קולטן A2A) ומעודדים פרוליפרציה של פיברובלסטים, יצירת קולגן ואלסטין ואנגיוגנזה; פפטידים ביומימיטיים מתקדמים המדמים גורמי גדילה טבעיים ומווסתים ביטוי של חלבונים מפתח כמו Ki-67, קולגן מסוג I ו-SIRT6; חומצה היאלורונית לשיקום המחסום העורי ולריסון איבוד מים טרנס-אפידרמלי (TEWL); ותאי גזע צמחיים כמעטפת אנטי-אוקסידנטית השומרת על חיוניות הרקמה. כל רכיב נבחר לא רק על סמך פעילותו הבודדת אלא על סמך התרומה שלו לשלם: יחד הם יוצרים שרשרת שיקום תאי מתואמת – מהאיתות הראשוני, דרך גיוס האנרגיה התאית והפעלת הפיברובלסטים, ועד לבנייה מחודשת של המטריצה החוץ-תאית. זהו ההבדל בין להזין את העור באופן נקודתי לבין להפעיל מחדש את מנגנוני ההתחדשות שלו עצמו.

אנו מבין החלוצות בישראל בשילוב אקסוזומים סינתטיים שיוצרים שרשרת של שיקום תאי טבעי – ולא פתרון בודד המכתיב תוצאה נקודתית! זהו ההבדל המהותי בין למרוח חומר פעיל לבין להפעיל את מנגנוני ההתחדשות של העור עצמו, והוא שמגדיר את הגישה הרגנרטיבית של המותג. היתרון המעשי למרפאה הוא רוחב וקוהרנטיות: MITODERM מספקת אקוסיסטם שלם ולא מוצר בודד. פרוטוקול הפנים V-TECH לעידוד התחדשות עורית, פילינג EXO-NAD להעשרת העור ב-NAD⁺, לחידוש אנרגטי ולטיפול בפיגמנטציה, מערך EXOSIGNAL לחיזוק ולהמרצת השיער והקרקפת, וג'לים ומסכות שיקום (EXOTECH, EXOCELL) לתחזוקה ולריפוי פוסט-פרוצדורלי – כולם מדברים באותה שפה ביולוגית ומשתלבים זה בזה בפרוטוקול אחד. לצד החומרים אנו מביאים גם מכשור המשלים את המערך: עט המיקרונידלינג האלחוטי MITOPEN להחדרה מבוקרת של הפעילים לעומק הדרמיס, ומערכת האבחון MITOSCAN למדידת צפיפות שיער וזקיקים ולמעקב התקדמות מבוסס בינה מלאכותית. השילוב הזה מאפשר למטפל/ת לבנות תוכנית טיפול מדויקת, מדידה ומותאמת אישית – לזהות את ההתוויה, לבחור את הפרוטוקול, לתעד לפני-ואחרי ולעקוב אחר השיפור לאורך זמן. מעבר למוצר, MITODERM מספקת ליווי מקצועי צמוד, פרוטוקולים ברורים והכשרה מעשית. התוצאה: המרפאה אינה מוכרת טיפול בודד אלא מציעה למטופל/ת מסע רגנרטיבי שלם, מגובה מדע, מדידה ואחריות.

כל מוצר בקטלוג MITODERM עובר מסלול ברור וקפדני: פיתוח בידי מומחים באיטליה, ולידציה בקליניקות מקצועיות ובחינה מדעית מדוקדקת לפני שהוא מגיע אל השוק הישראלי. איננו מסתפקים בהצהרות שיווקיות – אנו שותפים לפרויקטי מחקר ופיתוח בינלאומיים בתחום הרפואה הרגנרטיבית, בוחנים כל חידוש מדעי מול הספרות העדכנית, ומעדיפים לאמץ טכנולוגיה רק לאחר שהתבססה. הגישה שלנו לטענות היא הגנתית ומדויקת מתוך בחירה: אנו מתארים מנגנוני פעולה מבוססי ביולוגיה – הפעלת פיברובלסטים, אנגיוגנזה, ויסות ביטוי חלבוני כמו Ki-67 ו-SIRT6, תמיכה בסירטואינים ובתפקוד המיטוכונדריאלי, שיקום מחסום וריסון TEWL – במקום להבטיח הבטחות מוחלטות שאין להן כיסוי מדעי. אנו מנסחים תוצאה במונחים של תמיכה וסיוע, לא של ריפוי מובטח, ומעודדים כל מרפאה לבסס את הביטחון שלה על נתונים משלה: תיעוד לפני-ואחרי בהפרש של שלושה חודשים לפחות, הממחיש את השיפור במרקם ובגוון על גבי אוכלוסיית המטופלים שלה עצמה. הידע אינו נשאר במעבדה אלא מתורגם לכלים מעשיים – פרוטוקולים סדורים, מינונים מדויקים (כמות, מספר טיפולים, מרווחים בין מפגשים) והכשרות מעשיות לצוותי המרפאות. כך המרפאה מקבלת לא רק מוצר אלא שיטת עבודה מבוססת ראיות, ניתנת למדידה, בטוחה ואחראית – המתעדכנת באופן שוטף ככל שהמדע מתקדם והידע הקליני מתרחב.

המודל של MITODERM נשען על שילוש ייחודי של מומחיות, שכל צלע בו תורמת נדבך שאי אפשר בלעדיו. מקוריאה מגיעה החזית העולמית של טכנולוגיית האקסוזומים – שם נולד וצמח עולם השליחים התאיים הסינתטיים ומערכות הנשא הביולוגיות, ושם נצבר הידע העמוק ביותר בהנדסת שלפוחיות ביומימטיות. מאיטליה מגיעה אמנות הפורמולציה: פיתוח מדוקדק, בקרת איכות מחמירה ותרבות ייצור אסתטי-רפואי מהמובילות באירופה, המקפידה על טוהר רכיבים, יציבות ובטיחות. ישראל מוסיפה את המרכיב הפרקטי וההכרחי – הבנה עמוקה של צורכי המרפאה המקומית, של סוגי העור באזור, של האקלים ושל ציפיות המטופל/ת הישראלי/ת לתוצאה מהירה, בטוחה, מדידה ומוכחת. חיבור שלושת העולמות אינו מקרי אלא שיטתי ומכוון: הוא מאפשר לנו להביא מענה מתקדם העומד בקנה אחד עם תקני EU, GMP ו-ISO, ובד בבד להתאים אותו לשגרת העבודה, לרגולציה ולתרבות הטיפול בישראל. עבור המטופל/ת המשמעות היא ודאות מלאה – פורמולות שנבדקו בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים, נטולות סטרואידיים, נטולות רכיבים עובריים אנושיים ונטולות רכיבים בעייתיים, המגובות בליווי מקומי צמוד ובזמינות שירות מלאה. זוהי הבטחת המותג ומהות קיומו: איכות ברמה עולמית, בשפה ובשירות המותאמים לשוק הישראלי, כדי שכל מרפאה תוכל להעניק רפואה אסתטית רגנרטיבית ללא פשרות – ולעמוד מאחורי כל טיפול בביטחון מלא.

מהם אקסוזומים? שליחי-העל של הטבע

MITODERM · קטלוג טכנולוגיה ומוצרים

How Synthetic Exosomes Work

לשימוש מקצועי בלב

כדי להבין את הטכנולוגיה של MITODERM צריך להכיר את אחד הגילויים המרתקים של הביולוגיה המודרנית: העור שלנו אינו אוסף של תאים בודדים הפועלים בנפרד, אלא רשת תקשורת חיה, צפופה ומתמדת. אקסוזומים הם חלקיקים ננומטריים – שלפוחיות זעירות בקוטר של עשרות בודדות של ננומטרים – המופרשים באופן טבעי כמעט מכל תא בגוף. תפקידם אינו מבני אלא תקשורתי: הם נושאים בתוכם מטען ביולוגי של חלבונים, פפטידים, שומנים וחומצות גרעין, ומעבירים אותו מתא לתא בתוך מעטפה סגורה ומוגנת. במובן הזה האקסוזום הוא שליח מושלם – מיקרו-חבילה שיוצעת בדיוק לאן ללכת, מה למסור, ומתי לשחרר את תוכנה. כל עוד רשת התקשורת הזו פועלת היטב, העור מתחדש, מתקן נזקים ושומר על צפיפותו ומרקמו. אך עם הגיל, החשיפה המצטברת לשמש והעקה החמצונית, איכות התקשורת התאית נחלשת: המסרים מגיעים באיחור או בעוצמה נמוכה, קצב חילופי התאים מואט, וייצור הקולגן והאלסטין יורד. כאן נכנסת לתמונה טכנולוגיית האקסוזומים הסינתטיים – היא נועדה לשחזר במעבדה את מבנה השליח הטבעי ולהחזיר לעור את היכולת להפעיל את מנגנוני השיקום של עצמו. בעמוד זה נסביר, שלב אחר שלב, כיצד המנגנון הזה עובד וכיצד הוא מתורגם לתוצאה קלינית במרפאה.

– תקשורת בין-תאית

כל תא בעור מקיים דיאלוג ביוכימי מתמיד עם שכניו – הוא שולח ומקבל אותות המכתיבים מתי להתחלק, מתי לייצר קולגן, מתי להירגע ומתי לתקן נזק. אקסוזומים הם אחד מנשאי המידע המרכזיים בדיאלוג הזה. כאשר פיברובלסט בשכבת הדרמיס קולט אקסוזום ובתוכו הוראה ביוכימית מתאימה, הוא מגיב בהפעלת מסלולי ההתחדשות שלו: סינתזת קולגן ואלסטין, שיקום המטריצה החוץ-תאית וגיוס אנרגיה תאית לתהליכי הבנייה. הרעיון המרכזי הוא שאיננו כופים על העור חומר זר שהוא צריך להתגונן מפניו – אנו מספקים לו את שפת האיתות שהוא כבר מכיר ומזהה כלגיטימית. אקסוזומים סינתטיים ביומימיטיים בנויים לחקות בדיוק את הפרופיל המבני והתפקודי של השליח הטבעי, כך שהעור מקבל אותם כמסר תקין ומגיב בהתאם, ללא תגובת דחייה. כאשר תקשורת זו מתחזקת, מעגלי ההתחדשות שהואטו עם הגיל חוזרים לפעול בקצב בריא יותר. זהו הבסיס הביולוגי לשיפור הנראה לעין שהמטפל/ת מזהה לאורך סדרת טיפולים – עלייה בצפיפות, שיפור במרקם ובגמישות, והחזרת חיוניות וזוהר לעור שאיבד אותם.

– מערכת נשא ביולוגית

יתרון מכריע של האקסוזום אינו רק במסר שהוא נושא אלא באופן שבו הוא מוסר אותו. חומרים פעילים רבים באסתטיקה מתקשים לחצות את מחסום העור, או מתפרקים בדרך לפני שהם מגיעים אל היעד ומאבדים מיעילותם. האקסוזום פותר זאת בכך שהוא משמש מעטפת מגן חכמה: הוא סוגר בתוכו את המטען הביולוגי, מגן עליו מפני פירוק אנזימטי, ומשחרר אותו באופן מבוקר בעומק ובעיתוי הנכונים. זוהי מערכת נשא (delivery system) ביולוגית מובנית, יעילה בהרבה ממריחה שטחית. בפורמולות MITODERM עיקרון זה בא לידי ביטוי בכמה רבדים משלימים: ב-V-TECH האקסוזומים הסינתטיים משפרים את חדירת ה-PDRN והפפטידים אל שכבות העור העמוקות ומעצימים את השפעתם; ב-EXOTECH הרכיבים הפעילים מקופסלים בתוך מבני אקסוזומים סינתטיים להעברה ממוקדת ולתחזוקה יומית בין הטיפולים; וב-EXOCELL אקסוזומים קונצנטרטיביים מסייעים בהעברת המרכיבים הפעילים ישירות אל התאים בזמן אמת. השילוב עם מיקרונדלינג באמצעות MITOPEN מעצים עוד יותר את ההחדרה, שכן המיקרו-תעלות המבוקרות פותחות מסלול ישיר לפעילים אל הדרמיס. התוצאה היא ביו-זמינות גבוהה בהרבה – יותר חומר פעיל מגיע אל המקום הנכון, בעוצמה הנכונה ובצורה יציבה, וכך גם התוצאה הקלינית עקבית ומשמעותית יותר.

— הפעלת התחדשות

ברגע שהמטען הביולוגי משתחרר בעומק העור מתחילה שרשרת מתואמת של תגובות התחדשות. ה-PDRN – מקטעי DNA מטהורים ממקור סלמון – מפעיל קולטנים פורינרגיים, ובראשם קולטן A2A, ובכך מעודד פרוליפרציה של פיברובלסטים, יצירת קולגן ואלסטין ואנגיוגנזה, כלומר יצירת כלי דם חדשים המזינים ומחמצנים את הרקמה. במקביל, פפטידים ביומימיטיים מדמים גורמי גדילה טבעיים ומווסתים ביטוי של חלבונים מפתח – כמו Ki-67 המסמן חלוקת תאים פעילה, קולגן מסוג I, ו-SIRT6 הקשור להגנה תאית ולוויסות תהליכי ההזדקנות. השילוב של כמה פפטידים יחד מגביר את הסינרגיה ומשפיע על מגוון מסלולי התחדשות בו-זמנית. במערך EXOSIGNAL לשיער אותו עיקרון פועל על זקיק השערה: עלייה בביטוי VEGF משפרת את אספקת הדם וספיגת חומרי ההזנה סביב הזקיק, וגירוי מסלולי WNT/ β -catenin תומך במעבר זקיקים משלב הטלוגן (מנוחה) לשלב האנגן (צמיחה) ובהארכת שלב הצמיחה. ב-EXO-NAD, החדרת מולקולות NAD⁺ מרעננת את מאגרי האנרגיה התאית, מזינה סירטואינים (כולל SIRT1) ואנזימי תיקון DNA מסוג PARP, ותומכת בתפקוד המיטוכונדריה ובייצור ATP. כל אלה אינם פעולות מבודדות אלא רשת מתואמת של איתותים – מהאיתות הראשוני ועד לבנייה המחודשת – המפעילים יחד את מנגנוני הריפוי הטבעיים של העור עצמו.

— אקסוזום סינתטי מול טבעי

אקסוזומים טבעיים מופקים מתאים חיים, ובכך כרוכים באתגרים מהותיים: שונות ביולוגית בין מנה למנה, סיכון לזיהום, שאלות רגולטוריות ואתיות סביב מקורות תאיים, וקושי בייצור עקבי בקנה מידה גדול. האקסוזום הסינתטי הביומימטי נועד לשחזר את היתרון התפקודי של השליח הטבעי – מבנה המעטפת, יכולת הנשיאה ופרופיל האיתות – אך בסביבת ייצור מבוקרת, נקייה וניתנת לתקנון מלא. המשמעות עבור המרפאה כפולה. מצד אחד, עקביות ובטיחות: כל מנה זהה לקודמתה, מיוצרת בתקני GMP ו-ISO, נטולת רכיבים עובריים אנושיים ונטולת הסיכונים הכרוכים במקורות ביולוגיים בלתי מבוקרים – כך שהמטפל/ת יכול/ה להסתמך על אותו פרופיל פעולה בכל טיפול. מצד שני, יכולת הנדסה: אפשר לכוון במדויק את המטען הביולוגי ולהתאים אותו למטרה הטיפולית, בין אם התחדשות עורית, שיקום מחסום, חידוש אנרגטי או תמיכה בזקיק השיער. במקום להסתמך על מה שהטבע מספק באופן אקראי, הטכנולוגיה הסינתטית מאפשרת לתכנן את השליח לפי הצורך הקליני. כך משלב האקסוזום הסינתטי את החוכמה הביולוגית של הטבע עם הדיוק, השחזוריות, היציבות והבטיחות שהרפואה האסתטית המודרנית דורשת – יתרון שהוא מדעי ומעשי כאחד.

אקסוזומים אינם עוד רכיב פעיל כרשימת מרכיבים – הם שינוי תפיסה. במקום לשאול איזה חומר נמרח על העור, הם שואלים איזה מסר נשלח אליו וכיצד הוא מגיב. זוהי המהות של הרפואה האסתטית הרגנרטיבית: לא לכסות את סימני הגיל אלא להחזיר לעור את היכולת לתקן, לבנות ולהתחדש בכוחות עצמו, מהרמה התאית ומעלה. בכל מוצרי MITODERM – מ-EXO-NAD ו-V-TECH, דרך EXOSIGNAL, ועד EXOTECH ו-EXOCCELL – עומד אותו עיקרון מנחה: לספק לעור את שפת האיתות שהוא מכיר, בעוצמה ובעומק הנכונים, בסביבת ייצור בטוחה, מבוקרת וניתנת לתקנון. עבור המטפל/ת המקצועית/ת המשמעות היא כלי עבודה מדויק, מדיד ומבוסס ביולוגיה – המאפשר לבנות פרוטוקולים חכמים לפי התוויה, לשלב חומרים עם מכשור כמו MITOPEN ו-MITOSCAN, ולתעד תוצאה אמיתית ומתמשכת לאורך זמן. זהו הדור הבא של הטיפול בעור ובשיער, וזו הסיבה שבחרנו להוביל אותו בישראל – עם מדע אמין, שפה מדויקת ואחריות מלאה על כל טיפול.

V-TECH SYSTEM

מערכת V-TECH

Synthetic Exosomes + PDRN — Cellular Regeneration

האקסוזום הסינתטי פוגש את ה-PDRN — ומפעיל שרשרת שלמה של התחדשות תאית, מהמפגש הראשון.

מערכת V-TECH היא מוצר הדגל של MITODERM ופסגת קו האסתטיקה הרפואית מבוססת האקסוזומים שאנו מייבאים בבלעדיות מאיטליה. זוהי מערכת דו-שלבית לשימוש מקצועי בלבד, המאחדת שני מרכיבים משלימים: V-Tech Serum — אמפולת ביו-סטימולציה פעילה עם אקסוזומים סינתטיים ו-2% PDRN במשקל מולקולרי גבוה — ו-V-Tech Gel Mask, מסכת ג'ל אוטמת ומרגיעה עם PDRN במשקל מולקולרי נמוך. השילוב ביניהם אינו חיבור אריתמטי פשוט אלא סינרגיה: הסרום פותח את חלון ההתחדשות, והמסכה נועלת אותו, מאריכה את זמן הפעולה ומשקמת את מחסום העור. זהו העיקרון החתום של המותג — "3=1+1".

V-TECH תוכננה עבור המטפל/ת המקצועי/ת המחפש/ת פרוטוקול אחד שמדבר בשפה של תאי העור עצמם. במקום להסתמך על גירוי מכני בלבד או על מולקולה בודדת, המערכת מספקת חבילת איתותים ביולוגית שלמה — אקסוזומים כנשאים, פולינוקלאוטידים כמפעילי פיברובלסטים, פפטידים ביומימטיים כגורמי גדילה זעירים, חומצה היאלורונית כמאגר לחות ותאי גזע צמחיים כמגן אנטי-אוקסידנטי. התוצאה היא טיפול שמתאים הן כפרוצדורה עצמאית והן כמשלים עוצמתי למיקרונידלינג, ל-RF ולטיפולי לייזר, עם תוצאות נראות לעין במרקם, בצפיפות ובזוהר של העור כבר מהטיפול הראשון.

מאחורי הפורמולה עומדת גישה של רפואה רגנרטיבית מדויקת: לא לכסות סימנים אלא לעורר את העור לבנות את עצמו מחדש. MITODERM היא היבואן האיטלקי הבלעדי בישראל, ומשלבת ידע בינלאומי — קוריאני ואיטלקי — עם ניסיון ישראלי ועם עמידה בתקני EU ו-GMP. V-TECH היא הביטוי המלא של הגישה הזו: מוצר פרימיום שנועד למרפאות המובילות, לרופאים ולקוסמטיקאיות המבקשים להציע למטופליהם את הדור הבא של הביו-סטימולציה העורית.

— מהו V-TECH — מערכת ולא מוצר בודד

V-TECH אינה "עוד סרום" אלא מערכת טיפולית שלמה שנבנתה סביב רעיון אחד: לתת לעור את מלוא סל האיתותים שהוא צריך כדי להתחדש, ולעשות זאת בשני שלבים המשלימים זה את זה. השלב הראשון, V-Tech Serum, הוא אמפולה חד-פעמית של 5 מ"ל המרכזת אקסוזומים סינתטיים ביומימיטיים יחד עם 2% PDRN (20 מ"ג/מ"ל) במשקל מולקולרי גבוה, פפטידים ביומימיטיים מתקדמים, חומצה היאלורונית ותמצית תאי גזע של תפוח. זהו השלב האקטיבי – כאן מתחילה הביו-סטימולציה. השלב השני, V-Tech Gel Mask, הוא מסכת ג'ל של 5 מ"ל הנושאת PDRN במשקל מולקולרי נמוך, פפטידים מרגיעים, מוצין חלזון וחומצה היאלורונית עדינה. תפקידה לאטום את הרכיבים הפעילים בעור, להאריך את חלון הפעולה שלהם ולשקם את המחסום העורי מיד לאחר הפרוצדורה.

הרעיון המרכזי מאחורי המערכת הוא שהעור אינו זקוק למרכיב אחד עוצמתי אלא לתזמון נכון של כמה מרכיבים שפועלים בשפה תאית משותפת. הסרום מפעיל את פיברובלסטים ומעורר את מנגנוני הבנייה מחדש; המסכה מרגיעה, נועלת ומעניקה לעור סביבה אופטימלית להתאוששות. כך נוצר האפקט של "1+1=3": שני שלבים שכל אחד מהם יעיל בפני עצמו, אך יחד יוצרים תוצאה טיפולית שגדולה מסך חלקיה. זהו גם ההיגיון שהופך את V-TECH לפרוטוקול גמיש – אפשר להשתמש בו כטיפול פנים עצמאי, וגם לשלב אותו כשלב הביו-סטימולציה שאחרי מיקרונידלינג, RF פרקציונלי או לייזר CO₂.

מבחינת מיצוב, V-TECH ממוקמת בקטגוריית הפרימיום של האסתטיקה הרפואית – לצד המערכות המתקדמות ביותר בשוק. היא אינה מוצר מדף לצרכן אלא כלי עבודה מקצועי שנועד לידיים מיומנות: רופא/ה אסתטי/ת, קוסמטיקאי/ת רפואי/ת או מטפל/ת מוסמך/ת המכיר/ה את שכבות העור ואת עקרונות ההזרקה המזותרפית והמיקרונידלינג. הפורמולה נבנתה כדי לתת לאיש/ת המקצוע שליטה: כמות מדויקת לאזור, פרוטוקול ברור ושילוב חכם עם המכשור הקיים במרפאה.

V-TECH מיוצרת באיטליה בסטנדרטים רפואיים (GMP, ISO) ותואמת לתקני ה-EU. היא מיועדת לשימוש מקצועי בלבד, ללא חומרים משמרים במסכה, ומשווקת בישראל בבלעדיות על-ידי MITODERM. כל אצווה עוברת בקרת איכות, והמוצר נבדק בקליניקות מקצועיות לפני הפצתו בשוק הישראלי.

— כיצד פועלים האקסוזומים הסינתטיים

אקסוזומים הם שלפוחיות ננומטריות (בסדר גודל של עשרות עד מאות ננומטרים) שתאים מפרישים באופן טבעי כדי להעביר מסרים בינאימיים אלה לאלה. הם נושאים בתוכם חלבונים, שומנים וחומצות גרעין, ומשמשים כ"מעטפות דואר" ביולוגיות המעבירות הוראות בין תאי העור. בעור בריא ומתחדש, האקסוזומים הם חלק ממנגנון התקשורת שמסנכרן פיברובלסטים, קרטינוציטים ותאי מערכת החיסון סביב תהליכי ריפוי ובנייה מחדש. עם הגיל ועם החשיפה המצטברת לנזק סביבתי, איכות התקשורת הבין-תאית הזו נחלשת – והעור מאבד מיכולתו להתחדש ביעילות.

האקסוזומים ב-V-TECH הם אקסוזומים סינתטיים ביומימיטיים – כלומר שלפוחיות המהונדסות לחקות את המבנה והתפקוד של אקסוזומים טבעיים, בלי להסתמך על תאים עוברים או נושאים או על מקורות ביולוגיים בעייתיים. הבנייה הסינתטית מאפשרת שליטה מדויקת בהרכב ובטוהר, ומעניקה יתרון מרכזי: האקסוזום פועל כמערכת נשא (delivery system) שמעבירה את הרכיבים הפעילים – ובראשם ה-PDRN והפפטידים – ישירות אל שכבות העור העמוקות ומשחררת אותן באופן מבוקר. כך מתגברים על אחד האתגרים הגדולים באסתטיקה מקומית: חדירה יעילה של מולקולות גדולות דרך מחסום העור, שבדרך כלל חוסם אותן.

מעבר לתפקיד הנשא, האקסוזומים הסינתטיים משתתפים בעצמם בהפעלת מנגנוני התחדשות תאית ובוויסות תגובה דלקתית. הם מסייעים לתזמן את שלב הריפוי, תומכים בפרוליפרציה של פיברובלסטים ומאיצים את שיקום הרקמה לאחר פציעה מבוקרת – בדיוק המצב שנוצר אחרי מיקרונידלינג, לייזר או RF. זו הסיבה ש-V-TECH מתפקד כל כך טוב כשלב הביו-סטימולציה שמיד אחרי פרוצדורה: מיקרו-התעלות שנפתחו במכשיר מאפשרות לאקסוזומים ולמטען שהם נושאים להגיע לדרמיס במלוא היעילות.

היתרון של הגישה הסינתטית הוא גם אתי וגם רגולטורי: היא מאפשרת לספק את יתרונות טכנולוגיית האקסוזומים – נשא ביולוגי מדויק ומנגנון תקשורת תאי – בלי הסוגיות הכרוכות במקורות תאיים אנושיים או בעלי-חיים. עבור המרפאה, המשמעות היא מוצר עקבי מאצווה לאצווה, עם פרופיל בטיחות מוגדר ועם סיפור מדעי ברור שקל להסביר למטופל/ת.

היבט טכנולוגי נוסף הוא יציבות המערכת. ממברנת האקסוזום הסינתטי תוכננה לשמור על המטען הפעיל שלם עד להגעתו ליעד, ולשחרר אותו בסביבה התאית הנכונה ולא לפני כן. כך נמנע איבוד של הרכיבים היקרים בדרך, וניתן להשיג ריכוז אפקטיבי גם עם כמות חומר מדודה. עבור המרפאה זהו יתרון כלכלי וקליני כאחד: יעילות גבוהה יותר לכל אמפולה, ותוצאה עקבית שאינה תלויה במיומנות הספיגה של עור מסוים.

— PDRN לעומק — מנגנון הקולטן A2A

PDRN (פולידיאוקסיריבונוקלאוטידים) הוא מקטע של שרשראות DNA טבעיות, המופק בטכנולוגיה מבוקרת מ-DNA של סלמון. זהו אחד המרכיבים המבוססים ביותר ברפואה הרגנרטיבית האסתטית, ובמערכת V-TECH הוא הלב הפעיל: הסרום נושא 2% PDRN במשקל מולקולרי גבוה (20 מ"ג/מ"ל), והמסכה נושאת PDRN במשקל מולקולרי נמוך המשלים אותו בשלב האטימה. הבחירה ב-DNA סלמון אינה מקרית – רצף הנוקלאוטידים שלו קרוב מספיק לזה האנושי כדי להיות מזוהה ומנוצל על-ידי תאי העור, ורחוק מספיק כדי להיחשב בטוח ולא-אימונוגני.

המנגנון המרכזי של PDRN עובר דרך קולטן A2A הפורינרגי – קולטן על פני הפיברובלסטים המגיב לנגזרות של חומצות גרעין. כאשר מקטעי ה-PDRN נקשרים לקולטן A2A, הם מפעילים מפל איתותים תוך-תאי שמעודד פרוליפרציה של פיברובלסטים, מגביר את סינתזת הקולגן והאלסטין ומעורר אנגיוגנזה – יצירת כלי דם חדשים המשפרים את אספקת הדם והחמצן לרקמה. במקביל, ל-PDRN יש השפעה אנטי-דלקתית: הוא מסייע לווסת ציטוקינים מעוררי דלקת, ובכך תומך בהפחתת אדמומיות ובטיפול בפיגמנטציה פוסט-דלקתית (PIH).

מנגנון משלים חשוב הוא ה-salvage pathway – מסלול המחזור של אבני הבניין של ה-DNA. מקטעי ה-PDRN מספקים לתא נוקלאוטידים ופורינים מוכנים לשימוש, וכך חוסכים מהתא את ההשקעה האנרגטית בייצורם מאפס. בסביבה של רקמה שמתאוששת מפציעה מבוקרת, זהו יתרון מטבולי משמעותי שמאזן את קצב הבנייה מחדש. השילוב של שני המנגנונים – הפעלת קולטן A2A ואספקת חומרי גלם דרך ה-salvage pathway – הוא שהופך את ה-PDRN למרכיב שתומך הן בהתחדשות אקטיבית והן בהחלמה מהירה.

ההבחנה בין שני המשקלים המולקולריים היא מהותית לפרוטוקול. ה-PDRN במשקל הגבוה שבסרום מכון לביו-סטימולציה עמוקה ולהפעלה חזקה של הפיברובלסטים – הוא ה"מנוע" של ההתחדשות. ה-PDRN במשקל הנמוך שבמסכה חודר בעדינות רבה יותר, מתאים לשיקום מחסום ולהרגעה, ומשלים את פעולת הסרום בשלב ההתאוששות. כך מנצלת המערכת את אותו מרכיב פעיל בשתי צורות משלימות. חשוב לזכור: מדובר בעקרונות מנגנון מבוססים, והתוצאה הקלינית תלויה בהתוויה, בפרוטוקול ובמצב העור של כל מטופל/ת.

כדאי להבחין בין PDRN לבין גישות רגנרטיביות אחרות. בעוד שגורמי גדילה ממקור אנושי (כמו ב-PRP) פועלים כמסר ישיר אך רגיש ותלוי-מטופל, ה-PDRN הוא מרכיב יציב, מתוקנן ומאופיין היטב, הפועל דרך מסלול פורינרגי מוגדר. משמעות הדבר היא עקביות: אותה תגובה ביולוגית צפויה, אצווה אחר אצווה, בלי צורך בשאיבת דם או בעיבוד תוך-מרפאתי. זהו

שילוב נדיר של עוצמה רגנרטיבית עם נוחות תפעולית ובטיחות – ובדיוק מסיבה זו ה-PDRN הפך לאחד הרכיבים המבוקשים ביותר באסתטיקה הרגנרטיבית בקוריא, באירופה ובעת ישראל.

לישימוש מקצועי ב7

— חומצה היאלורונית — לחות, מחסום והפחתת TEWL

חומצה היאלורונית (HA) היא מולקולת מפתח במאזן הלחות של העור – פוליסכריד טבעי בעל יכולת יוצאת דופן לקשור מים. ב-V-Tech Serum משולבת חומצה היאלורונית במשקל מולקולרי גבוה, היוצרת על פני העור ובשכבותיו העליונות רשת עוטפת-מים שמעניקה לחות מיידית ומחזקת את המחסום העורי. בכך היא מדכאת את איבוד המים הטרנס-אפידרמלי (TEWL) – אותה נזילת לחות דרך מחסום פגום שאחראית לתחושת יובש, למרקם מחוספס ולעור שנראה עייף.

במסכת ה-Gel Mask משולבת חומצה היאלורונית במשקל מולקולרי נמוך, החודרת עמוק יותר ומעניקה מלאות (plumping) נראית לעין. השילוב של שני משקלים מולקולריים – גבוה בסרום ונמוך במסכה – נותן מענה כפול: הידרציה שטחית שמחזקת מחסום, יחד עם לחות עמוקה שממלאת את הרקמה מבפנים. בעור שעבר פרוצדורה פולשנית, שבה המחסום נפגע באופן זמני ו-TEWL עולה, תמיכת ה-HA היא קריטית להתאוששות מהירה ולתחושת נוחות מיידית של המטופל/ת.

מעבר לתפקידה כמאגר לחות, החומצה ההיאלורונית יוצרת את הסביבה הרטובה שבה הרכיבים הפעילים – האקסוזומים, ה-PDRN והפפטידים – פועלים בצורה מיטבית. רקמה לחה היטב מאפשרת דיפוזיה טובה יותר של מולקולות פעילות ותומכת בפעילות התקינה של הפיברובלסטים. כך ה-HA אינה רק מרכיב "לחות" אלא חלק אינטגרלי ממערך ההתחדשות של המערכת. מבחינת המטופל/ת, זהו גם המרכיב שאחראי לתחושה המיידית של עור מלא, רך וזוהר בתום הטיפול – ה"רגע-וואו" שמייצר את שביעות הרצון ומחזק את ההיענות לסדרת הטיפולים המלאה.

— פפטידים ביומימיטיים — Ki-67, קולגן I ו-SIRT6

הפפטידים הביומימיטיים הם שרשראות חומצות אמינו קצרות שתוכננו לחקות גורמי גדילה טבעיים ולשדר לתאי העור הוראות בנייה ותיקון. V-Tech Serum משולבים אוליגופפטידים מתקדמים – ביניהם Oligopeptide-20 ו-Decapeptide-3 – הפועלים כ"גורמי גדילה זעירים" המפעילים מסלולי התחדשות מרובים במקביל. שילוב של כמה פפטידים, ולא מרכיב בודד, הוא שיוצר את הסינרגיה: כל פפטיד נוגע במסלול אחר, וביחד הם מכסים קשת רחבה של תהליכי בנייה מחדש. הפפטידים קטנים דיים כדי לחדור את מחסום העור, ומדויקים דיים כדי לפעול רק על המסלולים המכוונים.

מחקרים בתרבויות תאים אנושיים מראים שפפטידים מסוג זה מווסתים ביטוי של חלבונים מפתח בתהליך ההתחדשות: Ki-67 – סמן פרוליפרציה תאית המעיד על קצב חלוקת התאים; קולגן מטיפוס I – חלבון המבנה המרכזי שמעניק לעור מוצקות וצפיפות; AP-1 – גורם שעתוק המעורב בוויסות מטריצה חוץ-תאית; ו-SIRT6 – חלבון ממשפחת הסירטואינים הקשור לתיקון DNA, ליציבות גנומית ולתהליכי הזדקנות תאית. עלייה בביטוי Ki-67 ובקולגן I מצביעה על רקמה שנכנסת למצב אקטיבי של בנייה מחדש, ואילו מעורבות סירטואין כמו SIRT6 קושרת את הפעילות למנגנוני חוסן ותחזוקה תאית ארוכת-טווח.

המשמעות המעשית עבור המטפל/ת היא שהפפטידים ב-V-TECH אינם רק "מרכיב אנטי-אייג'ינג" כללי אלא כלי שמכוון לתהליכי הליבה של בניית העור: חלוקת תאים, ייצור קולגן ותחזוקה גנומית. כאשר משלבים אותם עם ה-PDRN – שמפעיל את הפיברובלסטים דרך קולטן A2A – ועם האקסוזומים שמעבירים את הכול פנימה, נוצרת חבילת איתותים שפועלת בכמה רבדים בו-זמנית: האקסוזום מוביל, ה-PDRN מפעיל, והפפטידים מכוונים.

במסכת ה-Gel Mask משולבים פפטידים בעלי אופי מרגיע יותר – ובראשם Acetyl Heptapeptide-9 וטריפפטיד נחושת (Copper Tripeptide) – התומכים בהתחדשות אפידרמיס ובהרגעת העור לאחר הפרוצדורה. פרט טכנולוגי מעניין הוא השימוש בננו-נשא זהב עבור אחד הפפטידים: חלקיק הזהב הזעיר משמש כמיקרו-נשא שמשפר חדירה ומסייע לפפטיד להגיע אל הפיברובלסטים בדרימה העליון בלי לעבור פירוק בדרך. חשוב לנסח בזהירות: מדובר בממצאי מנגנון מתרבויות תאים, והתגובה הקלינית בעור חי משתנה ממטופל/ת למטופל/ת.

— תאי גזע של תפוח — הגנה אנטי-אוקסידנטית וחוסן עור

תמצית תאי הגזע של התפוח (Malus domestica) היא רכיב הגנה שמקורו בזן תפוחים שווייצרי נדיר, הידוע בעמידותו בעומקו של החורף. יוצאת הדופן ובחיי המדף הארוכים של פירותיו. התמצית עשירה בפייטו-נוטריאנטים, במטבוליטים ובנוגדי חמצון, ותפקידה במערכת V-TECH הוא לשמור על חיוניות התאים ולהגן על מבנה העור מפני עקה חמצונית – אותם רדיקלים חופשיים שנוצרים מחשיפה ל-UV, לזיהום ולסטרס יומיומי, ומאצים את תהליכי ההזדקנות.

בהקשר של פרוטוקול רגנרטיבי, ההגנה האנטי-אוקסידנטית אינה מותרות אלא רכיב משלים חיוני. כאשר מעוררים בעור תהליכי בנייה מחדש אינטנסיביים – כפי שקורה בשילוב אקסוזומים, PDRN ופפטידים – חשוב במקביל להגן על הרקמה החדשה שנוצרת מפני נזק חמצוני. תאי הגזע של התפוח יוצרים סביבה תאית מוגנת יותר, התומכת בשמירה על התוצאות לאורך זמן ובחוסן כללי של העור. כך המערכת אינה רק מעוררת התחדשות אלא גם מסייעת לשמר אותה.

אפשר לחשוב על מערך הפעילים של V-TECH כעל צוות משלים: ה-PDRN והפפטידים הם ה"בנאים" שמעוררים ובונים; החומצה ההיאלורונית היא ה"אספקה" שמזינה ומלחלחת; והאקסוזומים הם ה"לוגיסטיקה" שמובילה הכול פנימה. תאי הגזע של התפוח הם ה"מאבטחים" – הם דואגים שהעבודה החדשה לא תיהרס על-ידי סטרס חמצוני. רק שילוב של כל התפקידים יחד מאפשר לעור לא רק להתחדש, אלא גם להחזיק את ההתחדשות לאורך זמן.

— יתרונות קליניים — מה רואים בעור

היתרון הקליני המרכזי של V-TECH הוא הפעלת רגנרציה תאית אמיתית: המערכת אינה מסתפקת בשיפור מראה שטחי אלא מעוררת את הפיברובלסטים לבנות מחדש קולגן ואלסטין, ובכך תומכת בשיפור אלסטיות, מוצקות וצפיפות של העור. במקביל, החומצה ההיאלורונית מעניקה הידרציה ממושכת שמשפרת מרקם וזוהר ומפחיתה את מראה הקווים הדקים.

יתרון קליני שני, וחשוב במיוחד למטופל/ת, הוא קיצור זמן ההחלמה. ה-PDRN והאקסוזומים מסייעים להפחית אדמומיות ונפיחות לאחר טיפולים פולשניים, וכך מקצרים את ה-downtime ומשפרים את חוויית המטופל/ת. זהו יתרון מכריע בטיפולים משולבים: כאשר מוסיפים V-TECH מיד אחרי לייזר, RF או מיקרונידלינג, לא רק שהתוצאה האסתטית משתפרת אלא גם ההתאוששות מהירה ונוחה יותר. מטופל/ת שחוזר/ת מהר יותר לשגרה הוא/היא מטופל/ת מרוצה – וכזה/כזו שממליץ/ה וחוזר/ת.

יתרון קליני שלישי הוא האפקט הסינרגיסטי עם מכשור. מיקרו-התעלות שנפתחות במכשיר מגבירות דרמטית את חדירת הרכיבים הפעילים, וה-V-TECH ממלא אותן בדיוק בחומר שהעור צריך כדי לתרגם את הגירוי המכני לתוצאה ביולוגית. כך נוצר מעגל מיטבי: המכשיר יוצר את הפתח, והמערכת מספקת את המטען.

היתרון הרביעי הוא הרוחב הקליני. אותה מערכת נותנת מענה למגוון התוויות – מאנטי-אייג'ינג וירידה במוצקות, דרך תווי אקנה וצלקות שטחיות, פיגמנטציה פוסט-דלקתית וצלקות ניתוח, ועד עור יבש ונקבוביות מורחבות. עבור המרפאה, המשמעות היא כלי עבודה אחד שמשרת קהל רחב של מטופלים ופרוטוקולים, במקום מדף מלא במוצרים נקודתיים. חשוב לנסח את הציפיות בזהירות מקצועית – התוצאות מצטברות לאורך סדרת טיפולים, משתנות בין מטופלים ותלויות בהתוויה, בגיל ובמצב העור ההתחלתי.

— מחקרים ומנגנון פעולה — כיצד לנסח את הטענות

V-TECH נשענת על גוף ידע מבוסס ברפואה הרגנרטיבית: מנגנון קולטן A2A של ה-PDRN, מסלול ה-salvage של הנוקלאוטידים, תפקיד האקסוזומים בתקשורת בין-תאית, וויסות ביטוי חלבוני מפתח (Ki-67, קולגן I, AP-1, SIRT6) על-ידי פפטידים ביומימיטיים בתרבויות תאים אנושיים. אלה עקרונות מנגנון שנחקרו ותועדו בספרות המדעית, והם הבסיס שעליו נבנתה הפורמולה. המוצרים פותחו על-ידי מומחים באיטליה ונבדקו בקליניקות מקצועיות, במסגרת שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים בתחום הרפואה הרגנרטיבית.

עם זאת, אנו ממליצים למטופל/ת לנסח כל טענה בזהירות ובאופן הגנתי. יש להימנע מהבטחות מוחלטות ומציטוט אחוזי הצלחה שאינם מגובים במקור פנימי ומאומת. הניסוח הנכון מדבר על תמיכה ועל סיוע – "מסייע להתחדשות תאית", "תומך בשיפור מרקם וצפיפות", "מבוסס על עקרונות של הפעלת פיברובלסטים" – ולא על ריפוי או תוצאה מובטחת. גישה זו אינה רק נכונה אתית ומשפטית; היא גם בונה אמון ארוך-טווח עם המטופל/ת ומשקפת את הרמה המקצועית של המרפאה.

ההבחנה בין מנגנון מוכח בתרבות תאים לבין תוצאה קלינית בעור חי היא קריטית לתקשורת אחראית. העובדה שפפטיד מסוים מווסת Ki-67 או קולגן I בצלחת מעבדה היא עדות למנגנון, לא הבטחה לתוצאה אצל מטופל/ת ספציפי/ת. הדרך הנכונה להציג את המדע היא כבסיס הגיוני ומבוסס לפעולת המוצר – ולתת לתיעוד הקליני של המרפאה עצמה (תמונות לפני/אחרי בהפרש של לפחות שלושה חודשים, בתאורה ובזווית זהות) לספר את סיפור התוצאה בפועל.

מבחינת בטיחות, מוצרי V-TECH מיוצרים בסטנדרטים רפואיים (GMP, ISO), תואמים לתקני ה-EU, ואינם מכילים סטרואידים או רכיבים בעייתיים. תופעות הלוואי הנפוצות הן נפיחות ואדמומיות קלה החולפות בדרך כלל תוך יום-יומיים. כמו בכל פרוצדורה אסתטית, יש לבצע תשאול רפואי, לשקול פאץ'-טסט בעור רגיש או ברוציאה, ולכבד את רשימת ההתוויות-נגד.

עבור צוות המרפאה, כדאי לאמץ "אוצר מילים" אחיד ומדויק: לדבר על אקסוזומים סינתטיים כ"מערכת נשא", על PDRN כמרכיב ש"תומך בהפעלת פיברובלסטים", ועל הפפטידים כ"איתותי בנייה ותיקון". ניסוח עקבי ומדויק בכל נקודות המגע – בשיחת הייעוץ, בחומרי ההסבר ובמדיה החברתית של המרפאה – משדר מקצועיות, מונע הבטחות-יתר ובונה את המוניטין של המרפאה כגורם אמין ומבוסס-מדע.

— פרוטוקולים ושילובים קליניים

הכוח האמיתי של V-TECH מתגלה בשילוב עם המכשור והפרוטוקולים שכבר קיימים במרפאה. בפרוטוקול העצמאי, מיישמים 1.5 מ"ל V-Tech Serum על עור נקי, מעסים עד ספיגה, ומיד אחריו מניחים את V-Tech Gel Mask למשך 15–20 דקות. את המסכה מסירים בעדינות בפד לח, בלי שטיפה – כדי לתת לשכבת השאריות להמשיך לפעול. סדרה טיפוסית היא כ-4 טיפולים בהפרשי שבועיים, ותחזוקה אחת ל-6–12 חודשים.

בשילוב עם מיקרונידלינג (למשל עם עט MITOPEN), מבצעים תחילה את מעבר המחטים לפתיחת מיקרו-תעלות מבוקרות, ומיד אחריו מורחים את V-Tech Serum כדי שה-PDRN והאקסוזומים יחדרו לדרמיס במלוא היעילות; המסכה נועלת ומרגיעה. בשילוב עם RF פרקציונלי או לייזר CO₂, שבהם נוצרת חום ופגיעה מבוקרת ברקמה, מומלץ להקדים שלב הרגעה עם Exotech Gel, ולאחר מכן ליישם את מערכת V-TECH לביו-סטימולציה ולשיקום. הרצף הזה מקצר את זמן ההחלמה ומעצים את התוצאה של המכשור.

בפרוטוקולים ממוקדי-התוויה, אפשר לשלב את V-TECH במסלולים רחבים יותר של MITODERM: בפרוטוקול אנטי-אייג'ינג – V-TECH יחד עם EXO-NAD ומיקרונידלינג לפני; בפרוטוקול פיגמנטציה – פילינג EXO-NAD/גליקולי ואחריו V-TECH לפי עומק; בפוסט-אקנה – שילוב של EXO-NAD, פפטידים ו-V-Tech. אזורי הטיפול המרכזיים הם פנים, צוואר, מחשוף וכפות ידיים. בכל פרוטוקול, התיעוד הקליני (לפני/אחרי, בהפרש של לפחות שלושה חודשים) הוא הכלי הטוב ביותר להמחשת השיפור במרקם ובגוון ולבניית אמון עם המטופל/ת. ההמלצות לעיל הן מסגרת מקצועית – יש להתאים כמות, תדירות ועומק לכל מטופל/ת בהתאם למצב העור ולשיקול הדעת הקליני.

לצד הפרוטוקול הטכני, מפתח ההצלחה הוא הייעוץ ובחירת המטופל/ת. בשיחת הייעוץ חשוב למפות את ההתוויה המרכזית, את היסטוריית העור והרגישויות, ואת הציפיות – ולתאם אותן בכנות: V-TECH היא מערכת מצטברת, והתוצאה המלאה נבנית לאורך הסדרה, לא בטיפול בודד. מומלץ לצלם תיעוד לפני/אחרי בתאורה ובזווית קבועות, להסביר את מבנה הסדרה והתחזוקה מראש, ולוודא הבנה של ההתוויות-נגד. מטופל/ת שמבין/ת את התהליך ואת לוח הזמנים הוא/היא מטופל/ת מרוצה יותר, נאמן/ת יותר, וממליץ/ת טוב יותר – וזהו בסופו של דבר מנוע הצמיחה האמיתי של מרפאה שמאמצת את המערכת.

— V-Tech Serum מול V-Tech Gel Mask — שני שלבים, תפקיד אחד

הבנת ההבדל בין שני מרכיבי המערכת היא המפתח לפרוטוקול נכון. V-Tech Serum הוא השלב הפעיל: אמפולה של 5 מ"ל הנושאת 2% PDRN במשקל מולקולרי גבוה (20 מ"ג/מ"ל), אקסוזומים סינתטיים, פפטידים ביומימיטיים ותאי גזע של תפוח. המשקל המולקולרי הגבוה של ה-PDRN בסרום מכונן לביו-סטימולציה עמוקה ולהפעלת פיברובלסטים – זהו החומר שמניע את ההתחדשות. הסרום מיושם ראשון, מיד לאחר הניקוי או מעבר המכשיר, ואינו נשטף.

V-Tech Gel Mask הוא השלב האוטם והמרגיע: מסכת ג'ל של 5 מ"ל הנושאת PDRN במשקל מולקולרי נמוך, פפטידים מרגיעים (Acetyl Heptapeptide-9), טריפפטיד נחושת, חומצה היאלורונית עדינה ואלוורה – ללא חומרים משמרים. המשקל המולקולרי הנמוך של ה-PDRN במסכה מתאים לשיקום מחסום ולהרגעה, בעוד המרקם הגלי אוטם את הרכיבים הפעילים בעור. המסכה מיושמת מיד אחרי הסרום, נשארת 15–20 דקות, ומוסרת בעדינות בפד לח ללא שטיפה – שכבת השאריות ממשיכה לעבוד.

כך נוצר רצף לוגי: הסרום פותח ומפעיל, המסכה נועלת ומרגיעה. הסרום מביא את המשקל המולקולרי הגבוה שמעורר; המסכה מביאה את המשקל הנמוך שמשקם ומשלים. יחד הם מכסים את שני הצדדים של אותו מטבע – ביו-סטימולציה מצד אחד, שיקום מחסום והרגעה מצד שני – וזהו בדיוק העיקרון של "1+1=3". חשוב לזכור שהמסכה תוכננה כשותפה של הסרום ולא כתחליף לו: היא ממנפת את פעולת הסרום, אך אינה מספקת לבדה את מלוא הגירוי הרגנרטיבי.

לסיכום, ההבחנה המעשית פשוטה: כשמדובר בהפעלה ובבנייה מחדש – הסרום מוביל; כשמדובר בהרגעה, באיטום ובשיקום מחסום – המסכה מובילה. המטפל/ת שמפנים/ת את חלוקת התפקידים הזו יכול/ת לתזמן את הפרוטוקול בצורה מדויקת, להתאים אותו לסוג העור ולפרוצדורה שקדמה לו, ולמצות את מלוא הפוטנציאל של מערכת V-TECH.



רכיבים פעילים

PDRN (DNA סלמון) – פולידאוקסיריבונוקלאוטידים המפעילים את קולטן A2A הפורירני – מעודדים פרוליפרציה של פיברובלסטים, סינתזת קולגן ואלסטין ואנגיוגנזה, עם השפעה אנטי-דלקתית ותמיכה דרך מסלול ה-salvage. בסרום במשקל מולקולרי גבוה (20, 2%) מ"ג/מ"ל) לביו-סטימולציה; במסכה במשקל מולקולרי נמוך לשיקום מחסום.

אקסוזומים סינתטיים – שלפוחיות ננומטריות ביומימטיות המשמשות כמערכת נשא – מעבירות את הרכיבים הפעילים אל שכבות העור העמוקות ומשחררות אותן באופן מבוקר, ותומכות בתקשורת בין-תאית ובהתחדשות, ללא מקור תאי אנושי או עוברי.

חומצה היאלורונית – בסרום במשקל מולקולרי גבוה לחיזוק מחסום והפחתת TEWL; במסכה במשקל מולקולרי נמוך לחדירה עמוקה ולמלאות. מעניקה הידרציה ממושכת ויוצרת סביבה מיטבית לפעילות הרכיבים.

פפטידים ביומימטיים – אוליגופפטידים (Oligopeptide-20, Decapeptide-3) הפועלים כגורמי גדילה זעירים ומווסתים ביטוי Ki-67, קולגן AP-1, I ו-SIRT6 בתרבויות תאים – מעודדים בנייה מחדש של רקמת העור בכמה מסלולים במקביל.

תאי גזע של תפוח (Malus domestica) – תמצית עשירה בנוגדי חמצון וגורמי הגנה, השומרת על חיוניות התאים ומגנה על מבנה העור מפני עקה חמצונית – תומכת בחוסן ובשימור התוצאות לאורך זמן.

מוצין חלזון (במסכה) – עשיר באלנטואין ובחומצה גליקולית טבעית – תורם ליכולות ריפוי, הרגעה ולחות, ומסייע לשימור לחות והפחתת TEWL בשלב ההתאוששות.

טריפפטיד נחושת ו-Acetyl Heptapeptide-9 (במסכה) – פפטידים מרגיעים המקדמים התחדשות אפידרמיס והרגעת העור לאחר הפרוצדורה. Acetyl Heptapeptide-9 מיושם עם ננו-נשא זהב לשיפור חדירה והגעה לפיברובלסטים בדרמיס העליון.

אלוורה (במסכה) – מרכיב מרגיע ומשקם מחסום, מפחית תחושת גירוי ותומך בהתאוששות עדינה של העור לאחר הטיפול.



שימוש ופרוטוקול

כמות 1.5-1 מ"ל V-Tech Serum לטיפול (אמפולה של 5 מ"ל לאזור), ואחריו מסכת V-Tech Gel Mask אחת (5 מ"ל) למשך 15-20 דקות.

סדרה סדרה של כ-4 טיפולים בהפרשי שבועיים (בהתאם להתוויה – עד 4-6 טיפולים).

תחזוקה תחזוקה אחת ל-6-12 חודשים, או אחת ל-4-8 שבועות בהתאם למצב העור ולהתוויה.

אזורים פנים, צוואר, מחשוף וכפות ידיים.



מאפיינים ואריזה

נפח: 5 אמפולות × 5 מ"ל סרום + 5 מסכות ג'ל × 5 מ"ל (סה"כ 10 יחידות טיפול)

מערכת דו-שלבית לשימוש מקצועי בלבד: 5 אמפולות × 5 מ"ל V-Tech Serum (PDRN) במשקל מולקולרי גבוה, 2% / 20



שילוב במכשור

Fractional RF

RF Microneedling

Microneedling

פילינגים

לייזר CO₂

משלים: Exotech Gel לשיקום ולחות פוסט-טיפול

מ"ג/מ"ל) + 5 מסכות ג'ל 5 × מ"ל PDRN) V-Tech Gel Mask
במשקל מולקולרי נמוך, פפטידים מרגיעים, מוצין חלזון, חומצה
היאלורונית ואלוורה). המסכה ללא חומרים משמרים.

ארץ ייצור: איטליה

אינדיקציות

- אנטי-אייג'ינג – קמטים, קווים דקים וירידה בנפח
- ירידה באלסטיות ובמוצקות העור
- תווי אקנה וצלקות שטחיות
- פיגמנטציה פוסט-דלקתית (PIH)
- צלקות ניתוח וצלקות מתיחה (striae)
- עור יבש, עמום וחסר חיוניות
- נקבוביות מורחבות ושיפור מרקם
- שיקום עורי לאחר לייזר, RF, מיקרונדלינג ופילינגים

יתרונות קליניים

- הפעלת רגנרציה תאית ובנייה מחדש של קולגן ואלסטין
- שיפור אלסטיות, מוצקות וצפיפות עורית
- הגברת לחות ממושכת ושיפור מרקם וזוהר
- הפחתת זמן החלמה, אדמומיות ונפיחות לאחר טיפולים
- אפקט סינרגיסטי מוגבר בשילוב מיקרונדלינג, RF ולייזר
- תמיכה בהפחתת מראה פיגמנטציה פוסט-דלקתית
- שיקום מחסום העור והפחתת איבוד מים טרנס-אפידרמלי (TEWL)

יתרונות לקוסמטיקאי/ת

- פרוטוקול אחד וגמיש – עצמאי או כשלב ביו-סטימולציה שאחרי מכשור, מתאים למגוון רחב של התוויות
- סינרגיה מובנית עם מיקרונדלינג, RF ולייזר CO₂ – מעצים את תוצאות המכשור שכבר קיים במרפאה
- downtime מקוצר למטופל/ת – פחות אדמומיות ונפיחות, חווית טיפול טובה יותר ושביעות רצון גבוהה
- מערכת דו-שלבית ברורה ("1+1=3") שקל ללמד, לתקן ולהעביר בין מטפלים בצוות
- מוצר פרימיום מיובא מאיטליה בסטנדרט GMP/ISO ותקני EU – מבדל את המרפאה ומצדיק תמחור פרימיום
- בסיס מדעי מבוסס (PDRN, אקסוזומים, פפטידים) שמאפשר שיחת מכירה מקצועית ואמינה עם המטופל/ת
- רוחב קליני – כלי עבודה אחד שמשרת קהל רחב של מטופלים ופרוטוקולים במקום מדף מוצרים נקודתיים

יתרונות למטופל/ת

- תוצאות נראות לעין במרקם, בזוהר ובמוצקות כבר מהטיפול הראשון, ומצטברות לאורך הסדרה
- התאוששות מהירה ונוחה – פחות אדמומיות ונפיחות וחזרה מהירה יותר לשגרה
- טכנולוגיה מתקדמת ללא סטרואידים וללא רכיבים בעייתיים, מיוצרת בסטנדרט רפואי
- מתאים גם לעור רגיש – ה-PDRN עם הפפטידים אינו מעורר דלקת (בכפוף לתשאול ופאץ'-טסט)
- תחושת עור לח, מלא ורגוע מיד בתום הטיפול הודות לשלב המסכה האוטמת
- פתרון שמטפל בשורש – מעורר את העור לבנות את עצמו מחדש, ולא רק מסתיר סימנים

.V-TECH SYSTEM. One protocol, two steps, a full cascade of renewal

EXO-NAD SYSTEM

מערכת EXO-NAD — פילינג אריכות תאית

NAD⁺ Longevity Peeling — Mitochondrial Recovery

לא מפלסים את פני העור — מטעינים מחדש את מנוע התא. פילינג NAD⁺ שמתחיל שם שבו האנרגיה התאית מתחילה לרדת.

מערכת EXO-NAD היא פילינג אריכות תאית (Longevity Peeling) בשלושה שלבים, שנבנתה סביב תפיסה שונה של אנטי-אייג'ינג: במקום להסתפק בהתקלפות מכנית של שכבת הקרן, היא פונה אל מקור החיוניות התאית עצמו — משק האנרגיה של המיטוכונדריה. בלב הפורמולה עומד NAD⁺ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide), קו-אנזים מרכזי המשמש כמטבע חילוף במאות תגובות תאיות: ייצור אנרגיה, חמצון-חיזור, תיקון DNA ואיתות של גיל תאי. עם השנים רמות NAD⁺ בעור יורדות בהדרגה, ואיתן נחלשת יכולת התא לתקן נזק, לחדש את עצמו ולשמור על מרקם וגוון אחידים.

EXO-NAD משלבת שלושה שלבים משלימים — pH Normalizer לייצוב מצע העור, Longevity Serum לפריימינג פפטידי, והפילינג NAD⁺ עצמו, שבו מולקולות NAD⁺ פועלות לצד חומצות אלפא-הידרוקסי (גליקולית ולקטית) ו-Ferulic Acid כמערך אנטי-אוקסידנטי. התוצאה היא פרוטוקול קליני מדויק, בעל Downtime מינימלי, המיועד לקליניקות המחפשות להוסיף לתפריט כיוון של אנטי-אייג'ינג מטבולי — ומשתלב באופן טבעי לצד מערכת V-TECH במחזור טיפולים מתחלף.

EXO-NAD היא מערכת פילינג מקצועית רווית NAD^+ , שתוכננה להחדיר אל שכבות העור מולקולות NAD^+ לצד חומצות אלפא-הידרוקסי (AHA) וזריבים אנטי-אוקסידנטיים. שלא כמו פילינג כימי קלאסי, שכל תכליתו התקלפות משטחית של תאי קרן ישנים, EXO-NAD מציבה לעצמה יעד עמוק יותר – לתמוך במנגנוני האנרגיה והתיקון שבתוך התא עצמו. כך הופך הפילינג מפעולה של הסרה לפעולה של הזנה מטבולית.

המערכת בנויה כפרוטוקול שכבתי בשלושה שלבים הפועלים כמכלול אחד: שלב ראשון – pH Normalizer, המייצב ומאחד את מצע העור כדי לאפשר פעילות אחידה של הרכיבים הפעילים; שלב שני – Longevity Serum, שכבת פריימינג עשירה בפפטידים המכינה את התא לקליטת NAD^+ ; ושלב שלישי – הפילינג NAD^+ עצמו, המשלב את הקו-אנזים עם חומצות AHA ו-Ferulic Acid. שלושת השלבים אינם מתחלפים זה בזה אלא משלימים – ייצוב, הכנה, ואז הפעלה – וזו הסיבה שהמערכת נמסרת ומיושמת כערכה מלאה, לשימוש מקצועי בלבד.

EXO-NAD מיועדת למרפאות ולקוסמטיקאיות המבקשות להרחיב את התפריט מעבר לפילינג משטחי, ולהציע למטופל/ת גישה של אריכות תאית (Longevity) – טיפול שמדבר בשפה של בריאות התא ולא רק של הופעה חיצונית. היא משתלבת במיוחד בקליניקות שכבר עובדות עם מערכת V-TECH, ומאפשרת לבנות מחזור טיפולים מתחלף שבו הפילינג המטבולי והרגנרציה האקסוזומלית פועלים בסינרגיה.

NAD^+ , ניקוטינאמיד אדנין דינוקלאוטיד, הוא אחד הקו-אנזימים החשובים ביותר בביולוגיה של התא. תפקידו המרכזי הוא נשיאת אלקטרונים בתגובות חמצון-חיזור (redox); הוא עובר לסירוגין בין הצורה המחומצנת NAD^+ לצורה המחוזרת NADH, וכך משמש כמעין 'סוללה נטענת' מולקולרית המעבירה אנרגיה כימית ממסלולי פירוק המזון אל מנגנוני ייצור האנרגיה. בלי מאגר NAD^+ תקין, שרשרת התגובות שממירה גלוקוז וחומצות שומן לאנרגיה זמינה פשוט נעצרת.

בתאי העור, NAD^+ אינו רק גורם אנרגטי אלא צומת בקרה. הוא משמש מצע (substrate) לשתי משפחות אנזימים מרכזיות שקובעות את גורל התא – אנזימי PARP האחראים על תיקון DNA, וסירטואינים (Sirtuins) המווסתים גיל תאי, דלקת ומטבוליזם. משמעות הדבר שכל מולקולת NAD^+ נמצאת בתחרות מתמדת בין ייצור אנרגיה לבין תחזוקה ותיקון, וכשהמאגר מדולדל, התא נאלץ לתעדף – ולרוב על חשבון התיקון וההתחדשות.

המחקר בתחום האריכות (Longevity) הראה כי רמות NAD^+ יורדות באופן הדרגתי עם הגיל בכל רקמות הגוף, כולל בעור. ירידה זו קשורה בהיחלשות תפקוד המיטוכונדריה, בהאטת קצב התיקון התאי ובהצטברות סימני הזדקנות. הרעיון שבבסיס EXO-NAD הוא לספק לעור מקומית מקור זמין של NAD^+ , ובכך לתמוך בשיקום מאגר האנרגיה התאית ובחיזוק היכולת הטבעית של התא לשמר את עצמו – כתשתית להתחדשות עור נראית.

– מיטוכונדריה ו-ATP

המיטוכונדריה היא תחנת הכוח של התא – האברון שבו מומרת האנרגיה האגורה במזון למטבע האנרגיה האוניברסלי ATP (Adenosine Triphosphate). כל תהליך פעיל בתא, מסינתזת קולגן ואלסטין דרך חלוקת תאים ועד הזרמת רכיבים אל מחסום העור, צורך ATP. עור צעיר ובריא הוא עור עתיר אנרגיה – ועור מזדקן הוא, במידה רבה, עור שבו זמינות ה-ATP הצטמצמה.

NAD^+ עומד בלב תהליך ייצור ה-ATP. הוא הנשא המרכזי של אלקטרונים אל שרשרת הנשימה המיטוכונדרیאלית (NADH Transport Chain): הצורה המחוזרת NADH מוסרת את האלקטרונים שלה לתחילת השרשרת, וזרימתם דרך הקומפלקסים המיטוכונדריאליים היא שמניעה את שאיבת הפרוטונים ואת סינתזת ה-ATP בסופו של התהליך. ללא זרם קבוע של $NAD^+/NADH$, מנוע האנרגיה של התא מאבד הספק. החזרת NAD^+ למערכת נועדה לרענן בדיוק את המאגר הזה.

מעבר לייצור האנרגיה, בריאות המיטוכונדריה תלויה גם בתחזוקה שוטפת – סילוק מיטוכונדריות פגומות (מיטופגיה) והגנה מפני עקה חמצונית שנוצרת כתוצר לוואי של הנשימה עצמה. סירטואינים תלויי- NAD^+ מעורבים בוויסות תהליכים אלו. לכן, מתן NAD^+ תומך במיטוכונדריה בשני מישורים ביו-זמני: מזין את ייצור ה-ATP, ומחזק את מערך התחזוקה השומר על איכות האברון לאורך זמן. עבור העור, המשמעות היא תמיכה בתשתית האנרגטית שממנה נגזרות כל פעולות ההתחדשות.

– תיקון DNA ו-PARP

העור הוא הרקמה החשופה ביותר בגוף לנזק גנטי מתמשך – קרינת UV, זיהום אוויר ורדיקלים חופשיים פוגעים ב-DNA של תאי העור מדי יום. כדי לשמור על יציבות גנומית, התא מפעיל מערך תיקון מתוחכם, ובחזית שלו עומדת משפחת אנזימי PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase). כאשר PARP מזהה שבר בגדיל ה-DNA, הוא מסמן את אתר הנזק ומגייס אליו את מנגנוני התיקון – פעולה קריטית למניעת הצטברות מוטציות ולשמירה על תפקוד תקין של התא.

כאן נכנס NAD^+ לתמונה באופן ישיר: אנזימי PARP צורכים NAD^+ כמצע. הם מפרקים אותו כדי לבנות שרשראות ADP-ריבוז המסמנות את אזור הנזק. משמעות הדבר שכל אירוע תיקון DNA 'משלם' במטבע של NAD^+ . כשהעור צעיר ועתיר NAD^+ , התיקון מתבצע ביעילות; אך כשהמאגר מדולדל בגיל או בעקה חמצונית מוגברת, נוצרת תחרות אמיתית – פעילות PARP אינטנסיבית עלולה לרוקן את מאגר ה- NAD^+ ולפגוע בזמינותו עבור ייצור אנרגיה וסירטואינים כאחד.

היגיון זה מסביר מדוע החזרת NAD^+ לעור נתפסת כתמיכה במערך התיקון ולא רק באנרגיה. אספקת מצע זמין מרחיבה את 'התקציב' התאי, ומאפשרת למערכת התיקון והמערכת האנרגטית לפעול זו לצד זו בלי להתחרות על אותו משאב מדולדל. EXO-NAD פועלת מתוך עקרון זה – לתמוך ביכולת הטבעית של תאי העור לשמור על שלמות ה-DNA שלהם, כבסיס לעור בריא, אחיד ורזיליאנטי יותר לאורך זמן.

הסירטואינים (Sirtuins) הם משפחת אנזימים שזכו לכינוי 'גני האריכות', ומשמשים כמעין מנצחים על הגיל התאי. שבעת חברי המשפחה (SIRT1 עד SIRT7) מפזרים את פעילותם בין גרעין התא, הציטופלזמה והמיטוכונדריה, ומווסתים קשת רחבה של תהליכים: ביטוי גנים, אוטופגיה (מיחזור רכיבים תאיים), עמידות לעקה חמצונית, דלקת ותפקוד מיטוכונדריאלי. פעילות סירטואינים תקינה קשורה בשמירה על צעירות ותפקוד של התא.

המאפיין המכריע של הסירטואינים הוא שכולם תלויי-NAD⁺ באופן מוחלט: הם משתמשים ב-NAD⁺ כמצע חובה בכל מחזור פעילות. כאשר רמות NAD⁺ יורדות עם הגיל, פעילות הסירטואינים דועכת בהתאמה – וכך נחלשים מנגנוני ההגנה והתחזוקה שהם מבקרים. SIRT1, למשל, מעורב בוויסות דלקת ובהגנה מפני עקה; SIRT6 קשור ביציבות גנומית ובתיקון DNA; וסירטואינים מיטוכונדריאליים משתתפים בשמירה על יעילות ייצור האנרגיה. הירידה ב-NAD⁺ פוגעת, למעשה, בכל מערך ההגנה בבת אחת.

הרעיון שבבסיס גישת האריכות התאית הוא שהעלאת זמינות NAD⁺ תומכת בהחזרת פעילות הסירטואינים לרמה תפקודית. עבור העור, המשמעות היא חיזוק מנגנוני ההגנה הפנימיים מפני הצטברות סימני גיל – עקה חמצונית, האטת התחדשות ואובדן חיוניות. EXO-NAD ניגשת אל ההזדקנות מזווית זו: לא כניסיון לכסות סימנים חיצוניים, אלא כתמיכה במערכות הביולוגיות שאמורות, מלכתחילה, לעכב את הופעתם.

המונח Longevity, אריכות תאית, מבטא שינוי תפיסתי באסתטיקה הרפואית: מעבר מהתמקדות בסימני ההזדקנות הנראים אל התהליכים הביולוגיים שמייצרים אותם. במקום לשאול 'איך מסתירים קמט', שואלת גישת ה-Longevity 'מה גורם לתא להזדקן, ואיך תומכים בו כדי שיישאר צעיר ותפקודי זמן רב יותר'. זהו מעבר מאסתטיקה של משטח לאסתטיקה של מטבוליזם.

EXO-NAD נבנתה כביטוי מעשי של הגישה הזו. במקום פילינג שמסתפק בהתקלפות ובחידוש משטחי, היא ממקדת את הפעולה בצירים המרכזיים של ההזדקנות התאית – משק ה-NAD⁺, תפקוד המיטוכונדריה, יעילות תיקון ה-DNA ופעילות הסירטואינים. הפילינג המטבולי הזה מבקש לא רק להחליף שכבת תאים אלא לשפר את סביבת הפעולה של התאים החדשים, כך שיתפקדו מעמדת פתיחה טובה יותר.

מבחינה קלינית, Longevity אינו טיפול חד-פעמי אלא תפיסה של רצף. הפרוטוקול נבנה כסדרה, עם תחזוקה תקופתית, מתוך הבנה שתמיכה במנגנוני התא היא תהליך מתמשך ולא אירוע בודד. עבור הקליניקה, זו הזדמנות להציב את המותג בחזית שיח האריכות – שיח שצומח במהירות בעולם האסתטיקה – ולהציע למטופל/ת נרטיב בוגר ומדעי: לא הבטחה לעצירת הזמן, אלא תמיכה מבוססת-מנגנון בבריאות התא ובחיוניות העור לאורך שנים.

— חומצות AHA — גליקולית ולקטית

לצד המרכיב המטבולי, EXO-NAD משלבת מערך פילינג כימי מבוסס חומצות אלפא-הידרוקסי (AHA) – גליקולית ולקטית. חומצות אלו פועלות במנגנון של פירוק הקשרים (desmosomes) המחזיקים יחד את תאי הקרן הישנים בשכבה החיצונית של העור. התוצאה היא האצת התקלפות מבוקרת, סילוק תאים עמומים והאצה של קצב התחדשות האפידרמיס. כך משתחררת שכבת עור טרייה, חלקה ואחידה יותר.

לשתי החומצות פרופיל משלים. החומצה הגליקולית, בעלת המולקולה הקטנה ביותר במשפחת ה-AHA, חודרת ביעילות ופועלת במרץ על חידוש המרקם ועל הבהרת פיגמנטציה משטחית. החומצה הלקטית, לעומתה, גדולה ועדינה יותר, ומצטיינת גם בתכונות שמירת לחות – היא נמנית עם רכיבי ה-NMF הטבעיים של העור ותורמת לתחושת רכות ולחות במקביל להתקלפות. השילוב מאפשר אפקט פילינג אפקטיבי לצד סבילות טובה יחסית.

מעבר לחידוש המרקם, פעילות ה-AHA ממלאת תפקיד סינרגטי חשוב במערכת: הסרת שכבת התאים החיצונית משפרת את מצע העור ותורמת לחדירה אחידה ויעילה יותר של רכיבי ה-NAD⁺ והאנטי-אוקסידנטים אל השכבות הפעילות. במובן זה, שלב ה-pH Normalizer והחומצות אינו רק פילינג בפני עצמו אלא גם הכנה מיטבית של הקרקע – כדי שהמרכיב המטבולי יגיע אל יעדו ויפעל במלוא הפוטנציאל שלו.

— Ferulic Acid ואנטי-אוקסידציה

המרכיב השלישי שמשלים את פעולת EXO-NAD הוא Ferulic Acid – חומצה פנולית ממקור צמחי הנחשבת לאחד מנוגדי החמצון היעילים בקוסמטיקה הרפואית. תפקידה לנטרל רדיקלים חופשיים – מולקולות תוקפניות הנוצרות מחשיפה ל-UV, מזיהום ומתהליכי המטבוליזם עצמם – ובכך להגן על מבני התא ועל ה-DNA מפני עקה חמצונית מצטברת. הגנה זו רלוונטית במיוחד בהקשר של פילינג, שבו העור המחודש רגיש יותר לסביבה.

ל-Ferulic Acid יתרון ייחודי: היא אינה פועלת רק כנוגד חמצון עצמאי אלא גם כמייצב של נוגדי חמצון אחרים ומגבירה את יציבות הפורמולה בפני חמצון וקרינה. בכך היא מעצימה את המערך האנטי-אוקסידנטי הכולל של המערכת, ומספקת שכבת הגנה שתומכת בעור לאורך תהליך ההתחדשות שהפילינג מפעיל. השילוב של הגנה אנטי-אוקסידנטית עם החומצות הפעילות נועד לאזן בין פעולת החידוש לבין שמירה על יציבות העור.

מבחינה מנגנונית נוצרת כאן סינרגיה מלאה בין שלושת הצירים של EXO-NAD: ה-NAD⁺ מזין את האנרגיה והתיקון מבפנים, חומצות ה-AHA מחדשות את המרקם ומכשירות את מצע העור, ו-Ferulic Acid מגן על התהליך מפני הנזק החמצוני שמלווה כל חידוש. שלושתם יחד מרכיבים פילינג אריכות שלם – כזה שמטפל בו-זמנית בשכבה החיצונית, בסביבת התא ובמנוע התאי הפנימי.

מבחינה קלינית, EXO-NAD מתורגמת לשלושה מישורי תועלת עיקריים המשלימים זה את זה. הראשון הוא חידוש אנרגטי – תמיכה במאגרי ה-NAD ובתפקוד המיטוכונדריאלי של תאי העור, כתשתית לחיוניות, לזוהר ולהתחדשות. עור שמנוע האנרגיה שלו נתמך נוטה להיראות ערני ורענן יותר, עם שיפור בתחושת החיוניות הכללית שהמטופל/ת מדווח/ת עליה.

המישור השני הוא טיפול בגוון ובמרקם. שילוב חומצות ה-AHA עם המרכיב האנטי-אוקסידנטי תומך בהפחתת פיגמנטציה משטחית ובהאחדת גוון העור, לצד החלקת מרקם, צמצום מראה נקבוביות ושיפור תחושת הרכות. עבור עור עמום, עייף ולא אחיד, המערכת מציעה מסלול חידוש הדרגתי המתגלה על פני הסדרה – לרוב עם שינוי נראה כבר לאחר הטיפולים הראשונים, ותוצאה מתגבשת לאורך הקורס המלא.

המישור השלישי הוא ההשתלבות המערכתית. EXO-NAD תוכננה כחלק מתפריט ולא כטיפול מבודד: Downtime מינימלי מאפשר לשלב אותה ברצף טיפולים, והיא משתלבת היטב עם פוטו-ביו-מודולציה (LED) לחיזוק נוסף של המיטוכונדריה, עם מיקרונידלינג ועם לייזר פיגמנטציה. במחזור מתחלף לצד מערכת V-TECH, נבנית תוכנית אנטי-אייג'ינג שלמה שבה הפילינג המטבולי והרגנרציה האקסוזומלית תומכים זה בזה. חשוב לנסח את הציפיות באופן מדויק ומקצועי – המערכת מסייעת לתמוך במנגנוני התא ובחיוניות העור, ואינה מהווה טיפול רפואי או הבטחה לתוצאה מוחלטת; היא מיועדת לשימוש מקצועי בלבד, בידי מטפל/ת מיומן/ת.



רכיבים פעילים

NAD⁺ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) – קו-אנזים מרכזי לאנרגיה תאית ולחמצון-חיזור; מצע לאנזימי PARP (תיקון DNA) ולסירטואינים. תומך בתפקוד מיטוכונדריאלי ובייצור ATP וברמתו יורדת עם הגיל.

חומצה גליקולית (Glycolic Acid, AHA) – החומצה הקטנה במשפחת ה-AHA; חודרת ביעילות, מפרקת קשרים בין תאי קרן ישנים, מחדשת מרקם ומבהירה פיגמנטציה משטחית.

חומצה לקטית (Lactic Acid, AHA) – AHA עדינה יותר בעלת תכונות שמירת לחות (רכיב NMF טבעי); התקלפות מבוקרת לצד רכות ולחות משופרת.

Ferulic Acid – חומצה פנולית אנטי-אוקסידנטית; מנטרלת רדיקלים חופשיים, מגנה על DNA מפני עקה חמצונית ומייצבת את המערך האנטי-אוקסידנטי של הפורמולה.

קומפלקס פפטידים (Longevity Serum) – שכבת פריימינג פפטידית המכינה את התא לקליטת NAD⁺ ותומכת בסביבת ההתחדשות טרם הפילינג.

מערכת בופר לייצוב (pH Normalizer) – מייצבת ומאחידה את מצע העור לפעילות אחידה של הרכיבים הפעילים ולחדירה מיטבית של NAD⁺.

ליפידים מחסום והומקטנטים – תומכים בשלמות מחסום העור, מפחיתים איבוד מים טרנס-אפידרמלי (TEWL) ומאזנים את פעולת הפילינג בשמירת לחות.



שימוש ופרוטוקול

כמות ערכה בת שלושה שלבים לכל טיפול: pH Normalizer (~60 שניות), Longevity Serum (פריימינג פפטידי, 2-3 דקות), ואז הפילינג NAD⁺ בשכבה דקה (השארה לפי סבילות, 5-10 דקות), ולסיום ניטרול/הסרה לפי הוראות הערכה ומסכת הרגעה.

סדרה 3-4 טיפולים במרווח של שבועיים בין טיפול לטיפול. עבור עור עם פיגמנטציה או צורך אינטנסיבי ניתן להרחיב ל-4-6 טיפולים.

תחזוקה טיפול תחזוקה אחת לרבעון (כ-3 חודשים) לשימור התוצאה ולתמיכה מתמשכת במנגנוני התא.

אזורים פנים, צוואר ומחשוף. אזורי עור עמום, לא אחיד או מבוגר במיוחד. לשימוש מקצועי בלבד בידי מטפל/ת מיומן/ת.



מאפיינים ואריזה

נפח: ערכת שלושה שלבים (pH Normalizer · Longevity Serum · EXO-NAD Peeling) לפרוטוקול קליני מלא

ערכה מקצועית סגורה בשלושה שלבים: pH Normalizer לייצוב מצע העור, Longevity Serum לפריימינג פפטידי, והפילינג NAD⁺ עצמו המשלב NAD⁺, חומצות AHA (גליקולית ולקטית) ו-Ferulic Acid. מיוצרת בסטנדרטים רפואיים (GMP, ISO), ללא סטרואידים וללא רכיבים טפילים. לשימוש מקצועי בלבד.

ארץ ייצור: איטליה



שילוב במכשור

פוטו-ביו-מודולציה (LED) לחיזוק מיטוכונדריאלי

מערכת V-TECH במחזור טיפולים מתחלף

לייזר פיגמנטציה

Microneedling (MITOPEN)

EXOTECH GEL לגימור הרגעה והתאוששות

אינדיקציות

יתרונות קליניים

- עור עמום, עייף וחסר קורן
- סימני הזדקנות מטבולית וירידה בחיוניות העור
MITODERM • קטלוג טכנולוגיה ומוצרים
- היפרפיגמנטציה קלה וגוון לא אחיד
- קמטוטים מוקדמים ואי-סדירויות מרקם
- ירידה בגמישות ובמוצקות העור
- עור שנחשף לעקה חמצונית (UV, זיהום, אורח חיים)
- הכנת עור לפני טיפולים רגנרטיביים או resurfacing
- רצון בכיוון אנטי-אייג'ינג מבוסס אריכות תאית (Longevity)
- תמיכה במאגרי NAD⁺ ובתפקוד מיטוכונדריאלי כתשתית להתחדשות
- חידוש אנרגטי ושיפור זוהר וחיוניות העור
- האחדת גוון והפחתת פיגמנטציה משטחית
- החלקת מרקם, צמצום מראה נקבוביות ושיפור רכות
- תמיכה במנגנוני תיקון DNA ובפעילות סירטואינים
- Downtime מינימלי המאפשר שילוב ברצף טיפולים
- אפקט מצטבר ומתגבש לאורך הסדרה המלאה

לשימוש מקצועי בלבד

יתרונות למטופל/ת

- עור נראה ערני, זוהר ומלא חיוניות
- גוון אחיד יותר והפחתה בכתמים משטחיים
- מרקם חלק ורך ותחושת עור מוזן
- טיפול נעים עם זמן החלמה קצר וחזרה מהירה לשגרה
- גישה של אריכות תאית – טיפול שמדבר בשפה של בריאות התא, לא רק מראה
- תוצאה הדרגתית ומצטברת שמתגלה לאורך הסדרה

יתרונות לקוסמטיקאי/ת

- פרוטוקול קליני מובנה בשלושה שלבים – מפחית שונות ומבטיח יישום עקבי
- מרחיב את התפריט לכיוון אריכות תאית (Longevity), נישא צומחת ומבדלת
- משתלב במחזור מתחלף עם מערכת V-TECH לתוכנית אנטי-אייג'ינג שלמה
- Downtime מינימלי – מתאים לשילוב עם LED, מיקרונידלינג ולייזר פיגמנטציה
- נרטיב מדעי-מטבולי המאפשר תקשור בוגר ומבדל של הטיפול למטופל/ת
- ערכה מקצועית סגורה לשימוש מרפאתי בלבד, בסטנדרט ייצור מבוקר

.EXO-NAD. Longevity begins where cellular energy is restored

EXOSIGNAL HAIR

מערכת EXOSIGNAL HAIR

Synthetic Exosomes + Growth Factors — Follicular Signaling

אותה פלטפורמת אקסוזומים סינתטיים של V-TECH — מכוונת מחדש לזיקי השיער, כדי לאותת לקרקפת לחזור לצמחה.

EXOSIGNAL HAIR הוא מערך טיפולי מקצועי לשיער ולקרקפת, הבנוי על אותה פלטפורמת אקסוזומים סינתטיים ביו-מימטיים של מערכת V-TECH לפנים — אך מכוונת מחדש לביולוגיה הייחודית של זיקי השיער. זוהי אמפולה לשימוש קליני בלבד, המרכזת אקסוזומים סינתטיים, פולינוקלאוטידים (PDRN), קומפלקס מימטי לגורמי גדילה (ובראשם איתות מסוג VEGF) ופפטידים ביו-מימטיים — כולם משולבים כדי לדבר בשפה של תאי הזיקי עצמם: להאריך את שלב האנגן, לחזק את מטריצת שורש השערה, ולהגביר את אספקת הדם והחומרים המזינים סביב הזיקי. במקום גירוי מכני בלבד או מולקולה בודדת, EXOSIGNAL HAIR מספק חבילת איתותים רגנרטיבית שלמה שמכוונת אל שורש הבעיה — הזיקי המדולדל.

המערך תוכנן כפרוטוקול דו-רובדי: אמפולת EXOSIGNAL HAIR מיושמת במרפאה, בדרך כלל בשילוב מיקרונידלינג לקרקפת (עם עט MITOPEN), מזותרפיה או PRP; ולצידה Exosignal Hair Spray — ספריי קרקפת יומי ללא שטיפה לשימוש ביתי, שמקיים את האיתות בין המפגשים ומאריך את משך ההשפעה. את ההתקדמות אפשר לכמת אובייקטיבית באמצעות מערכת ההדמיה MitoScan, המודדת צפיפות שיער, מספר זקיקים ומצב הקרקפת לפני ובמהלך הסדרה. כך EXOSIGNAL HAIR ממזג את עצמו לא כפרוטוקול קליני מלא — מדיד, מבוסס-מדע ומותאם למרפאה המקצועית — עבור המטפל/ת המבקש/ת מענה רציני לדלילות, לנשירה ולאובדן צפיפות.

— מערך טיפולי לשיער —

פלטפורמת V-TECH מכוונת לזקיק

EXOSIGNAL HAIR נולד מהעברת עקרון הליבה של MITODERM – תקשורת תאית מבוססת אקסוזומים – מעולם הפנים אל עולם השיער. באסטיקת הפנים, האקסוזום הסינתטי משמש מערכת נשא (delivery system) שמובילה רכיבים פעילים אל הפיברובלסטים בדרמיס; בקרקפת, אותו עיקרון מכון אל תאי מטריצת השערה, אל תאי הפפילה הדרמלית ואל כלי הדם הפרי-פוליקולריים. ההתאמה אינה טכנית בלבד: פורמולת השיער נבנתה סביב האיתותים הרלוונטיים דווקא לזקיק – VEGF לאנגיוגנזה, מסלולי WNT/ β -catenin לחידוש הזקיק, וגורמי גדילה ופפטידים המווסתים את מחזור השערה.

הרעיון המרכזי הוא שהזקיק אינו זקוק לגירוי בודד אלא לחבילת מסרים מתוזמנת. האקסוזומים הסינתטיים פועלים כ"לוגיסטיקה" הביולוגית – הם עוטפים את המטען הפעיל, מעבירים אותו דרך מחסום הקרקפת ומשחררים אותו בסביבת הזקיק באופן מבוקר. ה-PDRN מספק את הרובד הרגנרטיבי, הפפטידים משמשים איתותי בנייה, והקומפלקס המימטי לגורמי גדילה מכון את המערכת אל הארכת שלב הצמיחה. כך נוצר אפקט מערכתי: כל רכיב נוגע במסלול אחר, וביחד הם מכסים קשת רחבה של תהליכי חידוש בזקיק.

יתרון הגישה הסינתטית הוא זהה לזה שבמערכת V-TECH: מקור לא-אנושי ולא-עוברי, פרופיל בטיחות מוגדר, טוהר גבוה ועקביות מאצווה לאצווה – יתרון קריטי בטיפול שנמדד לאורך סדרה ולאורך חודשים. עבור המרפאה, המשמעות היא מוצר צפוי, שקל להסביר את הבסיס המדעי שלו למטופל/ת, ושמשתלב בטבעיות עם המכשור והפרוטוקולים הקיימים לקרקפת. EXOSIGNAL HAIR מיוצר בסטנדרטים רפואיים (GMP, ISO) ותואם לתקני ה-EU, ומשווק בישראל בבלעדיות על-ידי MITODERM לשימוש מקצועי בלבד.

— ביולוגיית זקיק השיער — איבר מיניאטורי מתחדש

זקיק השיער הוא אחד המבנים המורכבים והדינמיים בגוף – למעשה "איבר מיניאטורי" שעובר לאורך החיים מחזורי הרס ובנייה מחדש. בבסיס הזקיק יושבת הפפילה הדרמלית (dermal papilla), אשכול תאי אמצע (mesenchyme) המתפקד כ"מרכז הבקרה" של השערה: הוא מכתוב את משך שלב הצמיחה, את קוטר השערה ואת קצב הפעילות של תאי המטריצה. סביב הפפילה יושבת מטריצת השערה (matrix) – אזור של תאים המתחלקים במהירות רבה, מן המהירים בגוף, ומייצרים בפועל את גזע השערה שמטפס כלפי מעלה ומתקרב.

מעל הבצל, באזור ה-bulge, שוכנים תאי הגזע של הזקיק – מאגר התאים שממנו נבנה כל מחזור שיער חדש. הפעלת מאגר זה, נדידת התאים כלפי מטה והתקשרותם מחדש עם הפפילה הדרמלית הם הצעדים הראשונים של שלב אנגן חדש. כאשר התקשורת בין ה-bulge לפפילה נחלשת – עקב הזדקנות, רגישות אנדרוגנית, דלקת כרונית של הקרקפת או אספקת דם ירודה – הזקיק נכנס למצב של "מיניאטוריציה": כל מחזור מייצר שערה דקה, קצרה ובהירה יותר, עד שהזקיק כמעט אינו מייצר שיער נראה.

הבנת המבנה הזה היא המפתח לפעולת EXOSIGNAL HAIR. הפורמולה אינה מנסה "להצמיח שיער" יש-מאין, אלא לתמוך בתקשורת התקינה של הזקיק: לאותת לפפילה הדרמלית, להזין את מטריצת השערה, לשפר את הסביבה כלי-הדמית של הזקיק ולתמוך במעבר מסודר בין שלבי המחזור. האקסוזומים הסינתטיים משמשים את הצינור שדרכו מגיעים האיתותים והרכיבים הפעילים אל האזורים הרלוונטיים – מטריצה, פפילה וסביבת ה-bulge – ובכך תומכים בזקיק בדיוק בנקודות שבהן הביולוגיה שלו מוכרעת. חשוב לנסח בזהירות: מדובר בעקרונות מנגנון, והתגובה בפועל תלויה במצב הזקיק, בשלב הנשירה ובמאפייני המטופל/ת.

— מחזור השערה — אנגן, קטגן וטלוגן

כל זקיק שיער פועל במחזוריות של שלושה שלבים עיקריים, וההבנה שלהם היא הבסיס לכל פרוטוקול טיפולי לשיער. שלב האנגן (anagen) הוא שלב הצמיחה הפעילה: תאי המטריצה מתחלקים במרץ והשערה מתארכת. זהו השלב הארוך ביותר – בקרקפת בריאה הוא נמשך שנים (בממוצע 2–6 שנים), וקובע בפועל את האורך המרבי שאליו יכולה השערה להגיע. בכל רגע נתון, כ-85%–90% מזקי הקרקפת נמצאים בשלב האנגן.

שלב הקטגן (catagen) הוא שלב מעבר קצר, בן שבועות ספורים, שבו הזקיק מתכווץ, פעילות המטריצה נעצרת והחלק התחתון של הזקיק מתנוון. אחריו מגיע שלב הטלוגן (telogen) – שלב המנוחה, הנמשך כשלושה חודשים, שבו השערה "מעוגנת" בזקיק אך אינה צומחת. כ-10%–15% מהזקיקים נמצאים בכל רגע בטלוגן. בתום הטלוגן נושרת השערה הישנה (שלב שלעיתים מכונה exogen), והזקיק נכנס למחזור אנגן חדש שממנו צומחת שערה חדשה.

רוב מצבי הנשירה הם למעשה הפרעה במאזן בין השלבים. בנשירה אנדרוגנטית, שלב האנגן הולך ומתקצר ממחזור למחזור, כך שהשערות נעשות דקות וקצרות יותר עד להיעלמות. ב-Telogen Effluvium, אירוע מעורר (סטres, לידה, מחלה) דוחף בבת-אחת אחוז גבוה מהזקיקים מאנגן לטלוגן, וכעבור חודשים מתקבלת נשירה מפוזרת ומבהילה. המשמעות המעשית: המטרה הטיפולית כמעט תמיד היא להאריך ולחזק את שלב האנגן, ולעודד את המעבר של זקיקים מטלוגן חזרה לאנגן.

כאן ממוקם EXOSIGNAL HAIR. האיתות מסוג VEGF משפר את אספקת הדם החיונית לשלב האנגן; מסלולי WNT/ β catenin תומכים בהשראת אנגן חדש; והפפטידים וגורמי הגדילה מכוונים להארכת חלון הצמיחה. במונחי הפרוטוקול, זו הסיבה שהטיפול ניתן בסדרה ובתדירות קבועה – כדי "לתפוס" זקיקים בנקודות המעבר ולהטות את המאזן לכיוון צמיחה. תיעוד ב-MitoScan לאורך הסדרה מאפשר לראות את השינוי ביחס האנגן/טלוגן ובצפיפות בצורה אובייקטיבית.

— VEGF ואנגיוגנזה פרי-פוליקולרית

אחד הגורמים המכריעים בבריאות הזקיק הוא אספקת הדם המקומית סביבו. שלב האנגן הוא שלב עתיר-אנרגיה: תאי המטריצה מתחלקים בקצב מהיר וזקוקים לאספקה וציפה של חמצן, גלוקוז וחומצות אמינו. סביב כל זקיק פעיל נבנית רשת נימים צפופה (perifollicular vascular network) המספקת את הצרכים הללו. מחקרים מראים שירידה בצפיפות כלי הדם סביב הזקיק מלווה מיניאטוריזציה ונשירה, בעוד ששיפור האנגיוגנזה הפרי-פוליקולרית קשור לזקיקים גדולים, פעילים ובריאם יותר.

המולקולה המרכזית בבניית רשת זו היא VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) – גורם גדילה שמעודד יצירת כלי דם חדשים והתרחבותם. VEGF המופרש בסביבת הזקיק מגייס תאי אנדותרל, מעודד נביטת נימים חדשים ומגדיל את שטח האספקה לזקיק. בכך הוא תומך ישירות בשלב האנגן: זקיק שמקבל אספקת דם משופרת יכול לקיים צמיחה ארוכה ועבה יותר. VEGF נחשב לאחד הגורמים שדרכם עובר האפקט של גירויים שונים לקרקפת, ובכללם פציעה מבוקרת ומיקרונידלינג.

EXOSIGNAL HAIR נועד לתמוך במסלול הזה. על פי עקרון הפעולה של הפלטפורמה, האקסוזומים הסינתטיים וה-PDRN תומכים בהגברת ביטוי VEGF ובאיתות אנגיוגני בסביבת הזקיק – בדומה למנגנון האנגיוגני של PDRN דרך קולטן A2A הפורינרגי, המוכר ממערכת V-TECH לפנים. השילוב עם מיקרונידלינג לקרקפת מחזק את האפקט בשני מובנים: המיקרו-פציעה עצמה מעודדת שחרור גורמי גדילה מקומיים, והתעלות שנפתחות מאפשרות לרכיבים הפעילים להגיע לעומק הרלוונטי סביב הזקיק.

המסר הקליני צריך להיות מנוסח בזירות: אנגיוגנזה פרי-פוליקולרית היא מנגנון תומך-צמיחה מבוסס, ו-EXOSIGNAL HAIR מתוכנן לפעול לאורכו – אך אין להבטיח שיעורי צמיחה או תוצאה מספרית. הניסוח הנכון מדבר על "תמיכה באספקת הדם לזקיק" ו"סיוע לסביבה כלי-דמית תומכת-אנגן", ולא על ריפוי קרחת. את השיפור בפועל יש לתעד אובייקטיבית – צפיפות ועובי ב-MitoScan, ותצלומי לפני/אחרי בתאורה ובזווית קבועות.

— מסלול WNT/β-catenin — מתג האנגן

אם VEGF אחראי לאספקה, מסלול ה-WNT/β-catenin הוא אחד ממתגי הבקרה המרכזיים של מחזור השערה עצמו. זהו מסלול איתות תוך-תאי משומרי-אבולוציונית, המעורב בהתפתחות עוברית, בחידוש רקמות וברבים מתהליכי ההתמיינות. בזיקה השיער, פעילות WNT/β-catenin בתאי הפפילה הדרמלית היא בין האותות המרכזיים שמניעים כניסה לשלב אנגן חדש ומאריכים אותו: כאשר β-catenin מצטבר בגרעין התא ומפעיל גני מטרה, הזקיק מקבל "פקודת צמיחה". פעילות מוחלטת של המסלול קשורה לזקיקים במנוחה ולמעבר איטי מטלוגן לאנגן.

מסלול זה חשוב במיוחד גם להיבט של חידוש זקיקים ולתגובה לפציעה מבוקרת. גירוי הקרקפת — למשל במיקרונידלינג — מפעיל תגובת ריפוי מקומית שבמסגרתה עולה הפעילות במסלולי WNT, ולכן שילוב הגירוי המכני עם איתות ביולוגי תומך נחשב לסינרגטי. הרעיון אינו "ליצור" זקיקים חדשים אלא להטות זקיקים קיימים חזרה למצב פעיל ולהאריך את חלון הצמיחה שלהם.

EXOSIGNAL HAIR תוכנן כך שהאיתות הביולוגי שהוא מספק — אקסוזומים, PDRN, פפטידים וקומפלקס מימטי לגורמי גדילה — יפעל בהרמוניה עם מסלולי חידוש הזקיק, ובכללם WNT/β-catenin, כדי לתמוך בהשראת אנגן ובהארכתו. זו גם הסיבה לזיווג הטיפול עם מיקרונידלינג לקרקפת: הפציעה המבוקרת "מדליקה" את מסלולי הריפוי, וה-EXOSIGNAL HAIR ממלא את החלון שנפתח בחומר שהזקיק צריך כדי לתרגם את הגירוי לתגובת צמיחה.

גם כאן, ניסוח הטענות חייב להיות הגנתי ומדויק. WNT/β-catenin הוא מסלול מפתח מתועד היטב בביולוגיה של הזקיק, ו-EXOSIGNAL HAIR נשען על עקרון הפעולה שלו — אך ההשפעה על מטופל/ת ספציפי/ת תלויה בשלב הנשירה, בגיל, ברקע ההורמונלי ובעקבות הטיפול. יש לדבר על "תמיכה במסלולי חידוש הזקיק" ו"סיוע להשראת שלב הצמיחה", ולהימנע מהבטחות מוחלטות.

— גורמי גדילה ופפטידים כיו-מימטיים

מעבר לאקסוזומים ול-PDRN, נדבך מרכזי בפורמולת EXOSIGNAL HAIR הוא מערך הפפטידים הביו-מימטיים והקומפלקס המימטי לגורמי גדילה. פפטידים אלה, ששראות חומצות אמינו קצרות — תוכננו לחקות גורמי גדילה טבעיים ולשדר לזקיק ולסביבתו הוראות בנייה ותחזוקה. בין הפפטידים המזוהים עם טיפולי שיער מסוג זה נמנים Acetyl-Pentapeptide-3 (המוכר כ"פפטיד גורם-גדילה" לזקיק) ו-Copper Tripeptide (טריפפטיד נחושת), שנקשר לתמיכה באנגיוגנזה, בהגדלת הזקיק ובסביבה תומכת-צמיחה. הפפטידים קטנים דיים כדי לחדור את מחסום הקרקפת, ומדויקים דיים כדי לפעול על מסלולי המטרה.

העיקרון הוא שילוב, לא רכיב בודד: קומפלקס של כמה פפטידים וגורמי איתות נוגע בכמה מסלולי חידוש במקביל — הארכת אנגן, תמיכה באנגיוגנזה, ואיתות לפפילה הדרמלית. כך נוצרת חבילת "גורמי גדילה זעירים" מתוקנת ויציבה, בלי התלות והשונות של גורמי גדילה ביולוגיים ממקור המטופל/ת. זהו הבדל מהותי מ-PRP, שבו גורמי הגדילה נשאבים מדם המטופל/ת ולכן משתנים מאדם לאדם ומיום ליום; ב-EXOSIGNAL HAIR, אותה חבילת איתות עקבית ניתנת בכל אמפולה.

מסיבה זו, EXOSIGNAL HAIR ו-PRP נחשבים משלימים ולא מתחרים. מטפלים רבים משלבים ביניהם או מחליפים ביניהם בתדירות דו-שבועית: ה-PRP מספק מגוון רחב של גורמי גדילה ביולוגיים אוטולוגיים, וה-EXOSIGNAL HAIR מוסיף עליהם את שכבת האקסוזומים, ה-PDRN והפפטידים המתוקננים. הסינרגיה הזו נחשבת לאחת הדרכים למקסם תגובה בזקיקים שעדיין ניתנים להצלה (שלבים מוקדמים עד בינוניים).

כמו בכל טענה מדעית בתחום, יש לנסח בזירות. עדות ל"תמיכה בעובי השערה" או ל"הארכת מחזור" מבוססת בעיקר על מנגנון ועל ניסיון קליני, ולא מהווה הבטחת תוצאה. הניסוח המקצועי מדבר על פפטידים כ"איתותי בנייה ותחזוקה לזקיק" ועל הקומפלקס כ"תומך בסביבת צמיחה", ומשאיר את סיפור התוצאה לתיעוד המדיד של המרפאה.

— נשירה אנדרוגנטית — המנגנון וההתאמה

נשירה אנדרוגנטית (Androgenetic Alopecia) היא צורת הנשירה השכיחה ביותר, ופוגעת הן בגברים והן בנשים. בבסיסה עומדת רגישות גנטית של זקיקים מסוימים להורמון הדיהידרוטסטוסטרון (DHT) – נגזרת של טסטוסטרון הנוצרת בעור בהשפעת האנזים 5α-reductase. בזקיקים רגישים, ה-DHT נקשר לקולטן האנדרוגני ומפעיל שרשרת אירועים שמקצרת בהדרגה את שלב האנגן: כל מחזור שיער חדש קצר יותר, והשערה שנוצרת דקה, בהירה וקצרה יותר – תהליך המיניאטוריזציה. עם הזמן, הזקיק מייצר שיער כמעט בלתי-נראה, ואזורי הקרקפת נראים דלילים.

הדפוסים שונים בין המינים: בגברים הנשירה מתמקדת בקו המצח, בקרנות ובקודקוד (דפוס הפרסה הקלאסי); בנשים היא בדרך כלל מפוזרת יותר לאורך השביל בקדמת הקרקפת, לרוב בלי נסיגה של קו השיער הקדמי. משותף לשניהם הוא שהזקיקים אינם "מתים" בבת-אחת – הם עוברים מיניאטוריזציה הדרגתית, ולכן שלבים מוקדמים עד בינוניים הם החלון שבו התערבות תומכת-זקיק היא בעלת הסיכוי הטוב ביותר.

EXOSIGNAL HAIR ממצב את עצמו כמרכיב בתוך אסטרטגיה כוללת לנשירה אנדרוגנטית – ולא כתחליף לטיפולים בעלי בסיס מבוסס כמו מינוקסידיל ופינסטריד. הפורמולה תומכת בזקיק דרך הצד ה"רגנרטיבי": שיפור האספקה הכלי-דמית (VEGF/אנגיוגנזה), תמיכה בהשראת אנגן (WNT/β-catenin), ואיתות גורמי גדילה ופפטידים – כל אלה מכוונים להאט מיניאטוריזציה, לתמוך בעובי השערה ולשפר את סביבת הזקיק. חשוב להדגיש: EXOSIGNAL HAIR אינו חוסם DHT, ולכן במטופלים עם רכיב אנדרוגני משמעותי הוא פועל מיטבית לצד טיפול אנטי-אנדרוגני, לא במקומו.

לכן שיחת הייעוץ קריטית. יש למפות את שלב הנשירה (למשל בסולם קליני ובתמונת MitoScan), לתאם ציפיות בכנות – התוצאה מצטברת לאורך חודשים, ותלויה בשלב ובעקביות – ולהסביר שהשילוב עם מינוקסידיל, פינסטריד או PRP הוא לרוב האסטרטגיה החזקה ביותר. EXOSIGNAL HAIR פועל במנגנון שונה ואינו מפריע לטיפולים אלה, ולכן ניתן להפעילו במקביל. ניסוח מקצועי והגנתי – "תמיכה", "סיוע", "האטה" ולא "ריפוי" – הוא שמגן על אמון המטופל/ת ועל המוניטין של המרפאה.

— Telogen Effluvium — נשירה ריאקטיבית

בניגוד לנשירה האנדרוגנטית ההדרגתית, Telogen Effluvium הוא נשירה מפוזרת וריאקטיבית, המתרחשת כאשר אירוע מערכתי דוחף בבת-אחת אחוז גבוה מזקיקי הקרקפת משלב האנגן אל הטלוגן. מכיוון שהטלוגן נמשך כשלושה חודשים, הנשירה המבהילה מופיעה בדרך כלל 2-4 חודשים לאחר האירוע המעורר – פער זמן שגורם למטופלים רבים להתקשות לקשר בין הסיבה לתוצאה. הזקיקים עצמם אינם ניזוקים לצמיתות; הם פשוט "סונכרנו" בטעות אל שלב המנוחה.

הגורמים המעוררים מגוונים: לחץ נפשי או פיזי משמעותי, לידה (Telogen Effluvium שלאחר לידה הוא קלאסי ושכיח), מחלה חריפה או חום גבוה, ניתוח, שינויים תזונתיים חדים, חוסרים תזונתיים (ברזל, ויטמין D), הפרעות בבלוטת התריס, ותרופות מסוימות. מבחינים בין צורה חריפה – אירוע חד-פעמי שחולף לרוב מעצמו תוך מספר חודשים לאחר הסרת הטריגר – לבין צורה כרונית הנמשכת מעבר לחצי שנה ודורשת בירור מעמיק יותר.

התפקיד של EXOSIGNAL HAIR ב-Telogen Effluvium הוא תומך: מכיוון שהזקיקים חיים אך במנוחה, המטרה היא לעודד מעבר מסודר של הזקיקים מטלוגן חזרה לאנגן, לשפר את סביבת הקרקפת ולתמוך בזקיק בזמן ההתאוששות. איתות ה-VEGF ותמיכת מסלולי חידוש הזקיק מכוונים בדיוק למעבר הזה. עם זאת, חובה לזכור שהטיפול היעיל ביותר ב-Telogen Effluvium הוא זיהוי והסרה של הגורם המעורר – ולכן EXOSIGNAL HAIR צריך להינתן במסגרת בירור, לא במקומו.

עבור המרפאה, זהו מסר חשוב לשיחת הייעוץ: במטופל/ת שמגיע/ה עם נשירה מפוזרת פתאומית, יש לברר טריגרים (לידה, מחלה, סטרס, תזונה, בלוטת התריס) ולהפנות לבדיקות דם במידת הצורך. EXOSIGNAL HAIR משתלב היטב במסלול כזה כשכבה תומכת-צמיחה שמקצרת את תחושת חוסר האונים ומאיצה את ההתאוששות הנתפסת – אך את הציפיות יש לנסח בכנות: ברוב מקרי ה-Telogen Effluvium החריף השיער חוזר גם מעצמו, וה-EXOSIGNAL HAIR מתפקד כתמיכה, לא כתנאי להחלמה.

– יתרונות קליניים ומדידה ב-MitoScan

היתרון הקליני המרכזי של EXOSIGNAL HAIR הוא שהוא מציע למרפאה פרוטוקול שיער מבוסס-מדע, מתוקן ומדיד – ולא רק "עוד אמפול". הוא נשען על אותה פלטפורמת אקסוזומים סינתטיים מוכרת ממערכת V-TECH, מה שמאפשר סיפור מותג עקבי בין טיפולי הפנים לטיפולי השיער, ומקל על צוות שכבר מיומן בעבודה עם המערכת. הפורמולה מכוונת אל שלושת המנופים הביולוגיים המרכזיים של הזקיק – אספקת דם (VEGF), חידוש והשראת אנגן (WNT/ β -catenin) וגורמי גדילה ופפטידים – ובכך מספקת מענה רחב לדלילות, לאובדן צפיפות ולנשירה ריאקטיבית.

יתרון קליני שני הוא הזיווג המובנה: אמפולה במרפאה יחד עם Exosignal Hair Spray לבית. הזקיק אינו "נדלק" ונכבה סביב מפגש בודד – הוא זקוק לרציפות של איתות. הספריי היומי מגשר על הפער בין המפגשים ומאריך את חלון ההשפעה, וכך תומך בעקביות שהיא תנאי לתוצאה בשיער. עבור המרפאה, זהו גם מודל טיפול שלם (מרפאה + בית) שמחזק היענות, מעורבות ותוצאה ארוכת-טווח.

יתרון קליני שלישי, ומבדל במיוחד, הוא המדידה האובייקטיבית באמצעות MitoScan. במקום להסתמך על התרשמות בלבד, המרפאה מצלמת ומודדת צפיפות שיער, מספר זקיקים ומצב קרקפת לפני תחילת הסדרה, ולאורכה. AI מסייע לאפיין את סוג הנשירה (אנדרוגנטית, טלוגן ועוד) ולעקוב אחר ההתקדמות. תיעוד כזה משרת שלוש מטרות: הוא מכוון את הפרוטוקול, הוא בונה אמון עם המטופל/ת (שרואה נתונים ולא רק מילים), והוא מגן על המרפאה מפני הבטחות-יתר – כי הוא מציג את השיפור בפועל, ולא הבטחה.

היתרון הרביעי הוא הגמישות בשילובים. EXOSIGNAL HAIR משתלב היטב עם מיקרונידלינג לקרקפת (MITOPEN), עם PRP ועם מזותרפיה, ואינו מפריע לטיפולים תרופתיים כמו מינוקסידיל ופינסטריד – כך שהוא נכנס כשכבה רגנרטיבית לתוך אסטרטגיה קיימת במקום להחליף אותה. את כל היתרונות הללו יש לנסח באופן הגנתי: EXOSIGNAL HAIR "תומך", "מסייע" ו"מלווה" תהליכי צמיחה – התוצאה מצטברת, משתנה בין מטופלים ותלויה בשלב הנשירה, בעקביות ובשילוב הטיפולי.

– פרוטוקול, שילובים וטכניקת יישום

בפרוטוקול הקליני הטיפוסי, מיישמים 1–2 מ"ל EXOSIGNAL HAIR על קרקפת נקייה, ומעבדים את החומר לעומק באמצעות סטמפ, דרמורלר או מזותרפיה (ובמרפאות רבות ^{לשימוש מקצועי ב} מיקרונידלינג עם עט MITOPEN). לאחר הפיזור מבצעים עיסוי עדין של כ-60 שניות כדי לשפר את המגע עם הקרקפת, ומשאירים את החומר על העור – אין לשטוף בסיום. חפיפה, אם נדרשת, מומלצת רק לאחר כ-4 שעות, כדי לתת לרכיבים הפעילים חלון פעולה מספק.

לגבי מבנה הסדרה קיימות שתי גישות משלימות: קורס גרעין אינטנסיבי של כ-4 טיפולים בהפרשי 2–3 שבועות, ולאחריו תחזוקה; או סדרה מורחבת של 6–10 טיפולים בהפרשי שבועיים למצבים בולטים יותר. שיפור בעובי השיער מדווח בדרך כלל החל מהטיפול השלישי, אך זהו קו-מנחה בלבד – הקצב משתנה בין מטופלים ותלוי בשלב הנשירה. תחזוקה מומלצת כל 3–6 חודשים (או צפופה יותר, כל 6–8 שבועות, במטופלים פעילים), עם החלטה המבוססת על מדידות MitoScan ולא על התרשמות בלבד.

השילובים הם לב הפרוטוקול. מיקרונידלינג לקרקפת מגביר את החדירה ומדליק מסלולי ריפוי (WNT), ולכן נחשב לשילוב הטבעי ביותר. PRP ו-EXOSIGNAL HAIR משלימים זה את זה – מטפלים רבים מחליפים ביניהם בתדירות דו-שבועית לסנירגיה בין גורמי הגדילה האוטולוגיים לבין האקסוזומים והפפטידים המתוקננים. חשוב מכך: EXOSIGNAL HAIR פועל במנגנון שונה מתרופות ואינו מפריע – ולכן מתאים למטופלים על מינוקסידיל או פינסטריד, המפעילים את שניהם במקביל. את התחזוקה בבית מספק Exosignal Hair Spray, ספריי קרקפת יומי ללא שטיפה שמקיים את האיתות בין המפגשים.

מסגרת זו היא קו-מנחה מקצועי, לא מרשם קשיח: יש להתאים כמות, תדירות ועומק לכל מטופל/ת לפי מצב הקרקפת, שלב הנשירה ושיקול הדעת הקליני, ולכבד את רשימת ההתוויות-נגד (זיהום קרקפת פעיל או פצעים פתוחים, רגישות ידועה לרכיבים, והריון/הנקה – לשיקול המטפל/ת). לאורך כל הסדרה, מדידת MitoScan ותצלומי לפני/אחרי בתאורה ובזווית קבועות הם הכלי הטוב ביותר להמחשת השיפור ולבניית אמון עם המטופל/ת.



רכיבים פעילים

אקסוזומים סינתטיים – שלפוחיות ננומטריות ביו-מימטיות המשמשות מערכת נשא – מעבירות את הרכיבים הפעילים דרך מחסום הקרקפת אל סביבת הזקיק (מטריצה, פפילה דרמלית, אזור ה-bulge) ומשחררות אותן באופן מבוקר, תוך תמיכה בתקשורת בין-תאית ובאיתות רגנרטיבי. אותה פלטפורמה של מערכת V-TECH, מכוונת לזקיק.

PDRN (DNA סלמון) – פולינוקלאוטידים התומכים באיתות אנגיוגני ובהגברת ביטוי VEGF בסביבת הזקיק (מנגנון קולטן A2A הפורינרגי המוכר ממערכת V-TECH), עם השפעה אנטי-דלקתית ותמיכה בהתאוששות הקרקפת לאחר גירוי מבוקר.

קומפלקס מימטי לגורמי גדילה (VEGF) – מערך איתות המכוון לאנגיוגנזה פרי-פוליקולרית – תמיכה בבניית רשת הנימים סביב הזקיק, בשיפור אספקת החמצן והחומרים המזינים ובקיום שלב אנגן ארוך ופעיל יותר.

פפטידים ביו-מימטיים (Acetyl Pentapeptide-3, Copper Tripeptide) – "גורמי גדילה זעירים" הפועלים כאיתותי בנייה ותחזוקה לזקיק – תומכים בהארכת מחזור השערה, בעובי השערה ובסביבה תומכת-צמיחה; טריפפטיד הנחושת נקשר גם לתמיכה באנגיוגנזה. מתוקננים ועקביים, בשונה מגורמי גדילה אוטולוגיים ב-PRP.

קומפלקס מרגיע לקרקפת – מרכיבים התומכים בנוחות הקרקפת ובחוסנה במהלך הפרוטוקול, מפחיתים תחושת גירוי ותומכים בסביבת זקיק בריאה – חשוב במיוחד בקרקפת רגישה או מגורה ולאחר מיקרונידלינג/PRP.



מאפיינים ואריזה

נפח: אמפולה 5 מ"ל (1-2 מ"ל לטיפול)

אמפולות מקצועיות לשימוש קליני בלבד, אקסוזומים סינתטיים + PDRN + קומפלקס מימטי לגורמי גדילה (VEGF) + פפטידים ביו-מימטיים (Acetyl Pentapeptide-3, Copper Tripeptide) + קומפלקס מרגיע. בזיווג עם Exosignal Hair Spray לתחזוקה ביתית יומית.

ארץ ייצור: איטליה



שימוש ופרוטוקול

כמות 1-2 מ"ל EXOSIGNAL HAIR לטיפול, על קרקפת נקייה, בעיבוד סטמפ/דרמורלר/מזותרפיה או מיקרונידלינג (MITOPEN); עיסוי כ-60 שניות, ללא שטיפה. חפיפה – לא לפני כ-4 שעות.

סדרה קורס גרעין של כ-4 טיפולים בהפרשי 2-3 שבועות, או סדרה מורחבת של 6-10 טיפולים בהפרשי שבועיים למצבים בולטים; שיפור עובי מדווח בדרך כלל מהטיפול השלישי.

תחזוקה תחזוקה כל 3-6 חודשים (או כל 6-8 שבועות במטופלים פעילים), על בסיס מדידות MitoScan; תמיכה יומית בבית עם Exosignal Hair Spray.

אזורים קרקפת – אזורי דלילות, קו השיער הקדמי, קודקוד ושביל.



שילוב במכשור

מזותרפיה

PRP

מיקרונידלינג לקרקפת (MITOPEN)

ניטור ומדידה: MitoScan

מינוקסידיל / פינסטריד (במקביל)

תחזוקה ביתית: Exosignal Hair Spray

אינדיקציות

- נשירה אנדרוגנטית בגברים ובנשים (שולים מוקדמים עד בינוניים)
- MITODERM · קטלוג טכנולוגיה ומוצרים
Telogen Effluvium – נשירה ריאקטיבית לאחר סטרס, לידה או מחלה
- זקיק חלש, שיער דליל ואובדן צפיפות
- תמיכה בשיקום הקרקפת לאחר השתלת שיער
- קרקפת רגישה ומגורה
- תחזוקה ומניעה במטופלים עם רקע משפחתי של נשירה

יתרונות קליניים

- תמיכה בהארכת שלב האנגן ובעידוד המעבר מטלוגן לאנגן
- סיוע לאנגיוגנזה פרי-פוליקולרית ושיפור אספקת הדם לשימוש מקצועי ב-VEGF (LZIK)
- תמיכה במסלולי חידוש הזקיק (WNT/ β -catenin) בשילוב גירוי מבוקר
- איתות גורמי גדילה ופפטידים לתמיכה בעובי השערה
- הרגעת הקרקפת ותמיכה בחוסנה, כולל לאחר מיקרונדלינג ו-PRP
- מדידה אובייקטיבית של צפיפות והתקדמות באמצעות MitoScan

יתרונות לקוסמטיקאי/ת

- פרוטוקול שיער מבוסס-מדע ומתוקנן על פלטפורמת האקסוזומים של V-TECH – סיפור מותג עקבי בין פנים לשיער
- מדידה אובייקטיבית עם MitoScan – צפיפות, מספר זקיקים ואפיון סוג הנשירה ב-AI, שבונים אמון ומגנים מהבטחות-יתר
- מודל טיפול שלם מרפאה + בית (אמפולה + Exosignal Hair Spray) שמחזק היענות ותוצאה ארוכת-טווח
- משתלב עם המכשור והפרוטוקולים הקיימים – מיקרונדלינג (MITOPEN), PRP ומזותרפיה – כשכבה רגנטטיבית
- אינו מפריע לטיפול תרופתי (מינוקסידיל, פינסטריד) – נכנס לאסטרטגיה קיימת במקום להחליף אותה
- מרכיב עקבי מאצווה לאצווה, GMP/ISO ותקני EU – מבדל את המרפאה ומצדיק תמחור פרימיום

יתרונות למטופל/ת

- מענה רציני ומבוסס-מדע לדלילות, לנשירה ולאובדן צפיפות – לא רק שמפו או תוסף
- תוכנית שלמה של מרפאה ובית, עם ספריי יומי קל לשימוש שמקיים את התוצאה בין המפגשים
- מעקב אובייקטיבי ב-MitoScan – רואים את ההתקדמות בנתונים ובתמונות, לא רק בתחושה
- פועל לצד טיפולים קיימים (מינוקסידיל, פינסטריד, PRP) בלי להפריע להם
- מתאים גם לקרקפת רגישה ומגורה, עם קומפלקס מרגיע תומך-נוחות
- פתרון שמכוון לשורש – תומך בזקיק ובמחזור השערה, ולא רק מסתיר דלילות

.EXOSIGNAL HAIR. Signal the follicle. Extend the anagen. Restore the density

EXOSIGNAL HAIR SPRAY

ספריי EXOSIGNAL HAIR

Daily Leave-On Scalp Spray — Home Maintenance

לקיים את תוצאת המרפאה — בין מפגש למפגש, מדי יום, ללא שטיפה.

Exosignal Hair Spray הוא שותף שגרת הבית של אמפולת המרפאה EXOSIGNAL HAIR. זהו ספריי קרקפת קל ללא שטיפה, המשלב פעילי אקסוזומים סינתטיים ופפטידים ביו-מימטיים על אותה פלטפורמה של הטיפול המקצועי — ותוכנן במטרה אחת: לקיים את האיתות הרגנרטיבי בין המפגשים במרפאה, כדי שהתוצאה הקלינית לא תיפול בין הטיפולים אלא תישמר ותצטבר.

העיקרון פשוט וביולוגי: הזקיק אינו "נדלק" סביב מפגש בודד. הוא זקוק לרציפות של איתות לאורך מחזור השערה. הספריי היומי מגשר בדיוק על הפערים הללו — קל, מתייבש מהר ומשתלב בכל שגרת עיצוב, כך שהמטופל/ת ממשיך/ת לתמוך בקרקפת ובזקיק כל יום, בבית, בין הטיפולים המקצועיים.

— מנגנון — איתות אקסוזומלי יומי לזקיק

Exosignal Hair Spray בנוי על אותה פלטפורמת אקסוזומים סינתטיים של אמפולת המרפאה ושל מערכת V-TECH, בריכוז ובפורמט המותאמים לשימוש ביתי יומי ללא שטיפה. פעילי האקסוזומים משמשים כנשא שמעביר את המטען הפעיל אל סביבת הזקיק, והפפטידים הביו-מימטיים ממשיכים לספק את איתותי הבנייה והתחזוקה שהחלו במרפאה — כך שהזקיק ממשיך לקבל את אותה שפה ביולוגית גם בימים שבין הטיפולים.

מכיוון שהספריי מיושם מדי יום ונשאר על הקרקפת, הוא מספק חשיפה מתמשכת ועקבית לרכיבים הפעילים — בשונה ממפגש הבודד וממוקד. חשוב לנסח בזהירות: הספריי אינו מחליף את הטיפול המקצועי ואינו "מצמיח שיער" בכוחות עצמו. תפקידו הוא לתמוך ולקיים — לשמור על רציפות האיתות שהאמפולה יזמה, כדי שהאפקט המצטבר של הפרוטוקול לא ייקטע בין המפגשים.

— למה תחזוקה ביתית קריטית לתוצאת השיער

בשיער, יותר מכמעט בכל טיפול אסתטי אחר, רציפות היא הכול. מחזור השערה נמדד בחודשים, ושלב האנגן — שלב הצמיחה שאותו הפרוטוקול מבקש להאריך ולחזק — הוא תהליך מתמשך ולא אירוע חד-פעמי. מפגש במרפאה אחת ל-2-3 שבועות מספק "פסגות" של איתות, אך בין הפסגות נפערים ימים רבים שבהם הזקיק אינו מקבל תמיכה נוספת. Exosignal Hair Spray נועד למלא בדיוק את הרווח הזה: לספק לקרקפת מנת איתות יומית קלה, שמחזיקה את המערכת "דלוקה" בין המפגשים.

מבחינה מעשית, המשמעות היא שהספריי אינו מוצר עצמאי אלא חצי השני של פרוטוקול אחד. אמפולת EXOSIGNAL HAIR מייצרת את הגירוי העמוק במרפאה; הספריי מקיים ומאריך אותו בבית. שילוב שני הרבדים — מקצועי ויומי — הוא שמייצר את העקביות שהיא תנאי הכרחי לתוצאה בשיער, ומחזק את ההיענות של המטופל/ת לתהליך המלא. עבור המרפאה, זהו גם מודל טיפול שלם שמעמיק את מעורבות המטופל/ת ותומך בתוצאה ארוכת-טווח.

– נוחות הקרקפת, איזון ותחושה קלילה

מעבר לתמיכה בזקיק, Exosignal Hair Spray תוכנן כדי שהשימוש היומי בו יהיה נעים ובלתי-מכביד. הפורמולה קלה, מתייבשת מהר ואינה מותירה שאריות דביקות – כך שהיא משתלבת בטבעיות בכל שגרת עיצוב ואינה מכתיבה שינוי בהרגלי המטופל/ת. קומפלקס מרגיע תומך בנוחות הקרקפת היומית ובחוסנה, ומסייע במיוחד בקרקפת רגישה, מגורה או כזו שעברה מיקרונידלינג או PRP במרפאה.

התחושה הקלילה אינה עניין קוסמטי בלבד – היא מנוף להיענות. מוצר שנעים להשתמש בו מדי יום הוא מוצר שהמטופל/ת אכן ישתמש/תשתמש בו בעקביות, ועקביות היא בדיוק מה שמניב את התוצאה בשיער. כך, גם היבט ה"חווייה" של הספריי משרת את המטרה הקלינית: שמירה על שגרה יומית רציפה שמקיימת את האיתות בין המפגשים.

– שגרת שימוש ושילוב בפרוטוקול

השימוש פשוט ומיועד לבית: מרססים על קרקפת יבשה או מיובשת במגבת, מעסים בעדינות עם קצות האצבעות ומעצבים כרגיל – ללא שטיפה. התדירות המומלצת היא יומית, ובחלק מהמטופלים פעמיים ביום (בוקר וערב), לאורך כל מחזור הפרוטוקול. שימוש קבוע נדרש כדי לשמור על האפקט; דילוגים תכופים פוגעים ברציפות שהיא כל מהות המוצר.

Exosignal Hair Spray משתלב בין סשנים של EXOSIGNAL HAIR במרפאה, וסוגר את הפערים ביניהם כדי שהאיתות הרגנרטיבי יהיה רציף. הוא פועל במנגנון שונה מתרופות ואינו מפריע, ולכן מתאים גם למטופלים על פינסטריד או מינוקסידיל – רבים מפעילים את שניהם במקביל. שיפור עובי גלוי בשילוב עם הטיפולים המקצועיים מדווח בדרך כלל תוך 8–12 שבועות, אך זהו קו-מנחה בלבד, והתוצאה תלויה בעקביות, בשלב הנשירה ובמאפייני המטופל/ת. ההתוויות-נגד זהות לאלה של הטיפול: זיהום קרקפת פעיל או פצעים פתוחים, ורגישות ידועה לאחד הרכיבים.



רכיבים פעילים

אקסוזומים סינתטיים – פעילי אקסוזומים על פלטפורמת V-TECH, בפורמט ביתי יומי ללא שטיפה – נשא המספק איתות מתמשך לזקיק בין המפגשים במרפאה.

פפטידים ביו-מימטיים – איתותי בנייה ותחזוקה לזקיק, ממשיכים בבית את שפת האיתות שהחלה באמפולת המרפאה ותומכים בהמשכיות התהליך.

פולימרים מלחיחים / נושאים – מעניקים גימור קל ללא שטיפה וללא שאריות דביקות, לנוחות יומית ושילוב חלק בשגרת העיצוב.

קומפלקס מרגיע לקרקפת – תומך בנוחות הקרקפת ובחוסנה בשימוש יומי, ומסייע במיוחד בקרקפת רגישה או לאחר מיקרונידלינג/PRP.



שימוש ופרוטוקול

כמות לרסס על קרקפת יבשה או מיובשת במגבת; עיסוי עדין עם קצות האצבעות; ללא שטיפה.

סדרה שימוש יומי (ובחלק מהמטופלים בוקר וערב) לאורך מחזור הפרוטוקול.

תחזוקה שימוש קבוע ומתמשך לשמירה על האפקט; שיפור עובי גלוי בשילוב הטיפול המקצועי מדווח בדרך כלל תוך 8–12 שבועות.

אזורים קרקפת – אזורי הדלילות.



מאפיינים ואריזה

נפח: ספריי לשימוש ביתי יומי

ספריי קרקפת יומי ללא שטיפה לשימוש ביתי, אקסוזומים סינתטיים + פפטידים ביו-מימטיים + קומפלקס מרגיע. שותף הבית של אמפולת EXOSIGNAL HAIR הקלינית.

ארץ ייצור: איטליה



שילוב במכשור

EXOSIGNAL HAIR (אמפולת המרפאה)

ניטור: MitoScan

מינוקסידיל / פינסטריד (במקביל)

אינדיקציות

- תחזוקה ביתית בין מפגשי EXOSIGNAL HAIR במרפאה
- תמיכה יומית בקרקפת דלילה ובאובדן צפיפות MITODERM · קטלוג טכנולוגיה ומוצרים
- קרקפת רגישה או מגורה הזקוקה לתמיכה יומית עדינה
- מטופלים המבקשים לקיים תוצאה קלינית לאורך זמן

יתרונות קליניים

- מקיים ומאריך את האיתות הרגנרטיבי בין המפגשים במרפאה
- תומך ברציפות מחזור השערה – עקביות שהיא תנאי לתוצאה
- נוחות וחוסן יומיים לקרקפת עם קומפלקס מרגיע
- גימור קל, התייבשות מהירה ושילוב חלק בשגרת העיצוב

יתרונות לקוסמטיקאי/ת

- משלים את אמפולת EXOSIGNAL HAIR למודל טיפול שלם מרפאה + בית שמחזק היענות ותוצאה
- מגשר על הפערים בין המפגשים ותומך ברציפות האיתות לאורך מחזור השערה
- אינו מפריע לטיפול תרופתי (מינוקסידיל, פינסטרید) – משתלב בכל אסטרטגיה
- פורמט קל ללא שטיפה שמעלה היענות – מטופל/ת שמשמש/ת בעקביות מניב/ת תוצאה טובה יותר

יתרונות למטופל/ת

- פשוט לשימוש יומי – מרססים, מעסים ומעצבים, ללא שטיפה
- קל ומתייבש מהר, בלי תחושה דביקה ובלי לשנות את שגרת העיצוב
- מקיים את התוצאה של הטיפול המקצועי בין המפגשים
- מתאים לקרקפת רגישה, עם קומפלקס מרגיע תומך-נוחות
- פועל לצד מינוקסידיל ופינסטרید בלי להפריע

.EXOSIGNAL HAIR SPRAY. Keep the signal alive — every day, between visits

EXOTECH GEL

EXOTECH GEL

Exosomal Recovery Gel — Post-Procedure Repair & Hydration

השלב שנוצל את הטיפול: ג'ל אקסוזומלי שמרגיע, מלחלח ומשקם את מחסום העור — במרפאה וביום שאחרי.

EXOTECH GEL הוא ג'ל אקסוזומלי עשיר, שתוכנן לשלב אחד ומדויק בשרשרת הטיפול: הרגעה, לחות ושיקום מחסום העור לאחר פרוצדורות אסתטיות. הפורמולה בונה סביבה מיטבית להתאוששות — היא נושאת פולינוקלאוטידים (PDRN) במשקל מולקולרי נמוך בתוך מבנים מימטיים-אקסוזומיים, לצד מוצין חלזון, חומצה היאלורונית, פפטידים מרגיעים ואלוורה. במקום להעמיס על עור שזה עתה עבר גירוי מבוקר, EXOTECH GEL מספק לו בדיוק את מה שהוא צריך כדי להיסגר, להתלחלח ולהירגע — ולתרגם את הטראומה הטיפולית לתהליך בנייה מחדש.

המוצר נועד לשימוש מקצועי ולתחזוקה יומית כאחד. במרפאה הוא משמש כשלב הסיום המרגיע מיד לאחר לייזר, RF או מיקרונידלינג; בבית הוא מאריך את התוצאה הקלינית בין המפגשים ושומר על מחסום עורי בריא. זהו המשלים הטבעי של מערכת V-TECH: היכן ש-V-TECH פותח את חלון ההתחדשות ומזרים איתותים ביו-סטימולטיביים, EXOTECH GEL נועל אותו — מגן, מלחלח ומאפשר לעור לבטא את מלוא פוטנציאל השיקום שלו בנוחות מרבית.

— מהו EXOTECH GEL — ג'ל השיקום שבין הטיפולים

EXOTECH GEL הוא ג'ל אקסוזומלי לשיקום ולחות, שממקם את עצמו בנקודת הקריטית ביותר של כל פרוטוקול אסתטי – מיד לאחר הפרוצדורה, כשהעור פתוח, מגורה וזקוק לתמיכה. פרוצדורות מבוססות פציעה מבוקרת – לייזר אבלטיבי ולא-אבלטיבי, RF microneedling, מיקרונידלינג ופילינגים – יוצרות במכון מיקרו-טראומה שמפעילה את מנגנוני הריפוי של העור. אלא שאותו חלון בדיוק הוא גם החלון שבו מחסום העור נפגע, איבוד המים הטרנס-אפידרמלי (TEWL) עולה, והעור נעשה רגיש, אדום ופגיע. EXOTECH GEL נבנה כדי לגשר על הפער הזה.

בניגוד לסרום ביו-סטימולטיבי אקטיבי, שמטרתו להעצים את הגירוי, EXOTECH GEL פועל בכיוון המשלים: הוא מרגיע, אוטם ומזין. המרקם הג'לי הקליל נספג במהירות, אינו דורש שטיפה, ואינו מותיר שכבה כבדה – מה שמאפשר יישום נוח על עור פוסט-פרוצדורלי רגיש. הרכיבים הפעילים אינם מפוזרים באופן חופשי בלבד אלא ארוזים בחלקם בתוך מבנים מימטיים-אקסוזומיים, שלפוחיות ננומטריות המדמות את נשאי התקשורת הטבעיים של תאי העור. המבנה הזה משפר את מיקוד ההעברה של הפעילים אל שכבות העור ומאריך את משך פעולתם.

מבחינת מיקום קליני, EXOTECH GEL הוא גם כלי מרפאתי וגם מוצר תחזוקה ביתי. בקליניקה הוא השלב הסוגר של הטיפול; בבית, בשימוש יומי, הוא מאריך את התוצאה של פרוטוקולי V-TECH ו-EXO-NAD ושומר על מחסום עורי יציב בין המפגשים. כך הוא הופך את הטיפול מאירוע נקודתי לתהליך רציף – וזהו בדיוק ההבדל בין תוצאה חולפת לתוצאה מצטברת.

— PDRN במשקל מולקולרי נמוך — תיקון רקמה בעדינות

בלב הפורמולה עומדים פולינוקלאוטידים (PDRN) – מקטעי DNA מטוהרים שמקורם בסלמון, מולקולות שהולידו את עצמן ככלי מרכזי ברפואה הרגנרטיבית. ב-EXOTECH GEL נבחר במכון PDRN במשקל מולקולרי נמוך, ולבחירה הזו יש היגיון קליני ברור: מקטעים קצרים יותר חודרים ביתר קלות אל שכבות העור הרלוונטיות בעור פוסט-פרוצדורלי, ומספקים תמיכה עדינה ומדויקת בדיוק היכן שהעור עסוק בתיקון עצמי.

מנגנון הפעולה של PDRN נשען על שני צירים משלימים. הראשון הוא הפעלת קולטן A2A הפוריריני על פני הפיברובלסטים – איתות שמעודד את התאים להתרבות, לייצר קולגן ואלסטין ולתמוך בתהליכי אנגיוגנזה, כלומר יצירת כלי דם זעירים המשפרים את אספקת החמצן וחומרי ההזנה לרקמה המחלימה. הציר השני הוא מסלול ה-salvage: מקטעי ה-DNA משמשים כמאגר של אבני בניין נוקלאוטידיות שהתא ממחר לצורך סינתזה של DNA חדש, וכך מפחית את העומס המטבולי על תאים שנמצאים בשלב שיקום אינטנסיבי.

לצד אלה, ל-PDRN השפעה אנטי-דלקתית ואנטי-אוקסידנטית מתונה, המסייעת לרסן את התגובה הדלקתית ואת העקה החמצונית שמלווה כל פרוצדורה. התוצאה המצטברת היא סביבת שיקום שקטה ומאוזנת יותר: פחות אדמומיות, תמיכה בזרימת דם מקומית והאצה של תהליכי ההחלמה הטבעיים – מבלי להעמיס על עור שכבר נמצא במצב רגיש. חשוב לנסח את הטענות באופן הגנתי: PDRN מסייע לתמוך בתהליכי התיקון של העור ומבוסס על עקרונות מוכרים של רפואה רגנרטיבית, ואינו תחליף לטיפול רפואי.

— מוצין חלזון (Snail Mucin) — ריפוי טבעי והגנה

מוצין חלזון הוא אחד הרכיבים המובהקים של EXOTECH GEL ומהרכיבים המזוהים ביותר עם שיקום עור בקוסמטיקה המתקדמת. מדובר בהפרשה טבעית עשירה במגוון רחב של רכיבים פעילים – אלנטואין, חומצה גליקולית טבעית, גליקופורטאינים, חומצה היאלורונית טבעית ופפטידי נחושת – שכל אחד מהם תורם לפרופיל השיקומי הכולל.

האלנטואין ידוע כרכיב מרגיע ומעודד התחדשות תאית, המסייע להחלקת מרקם ולהפחתת גירוי. חומצה גליקולית טבעית בריכוז עדין תומכת בהתחדשות שכבת השטח מבלי להעמיס על עור רגיש. הגליקופורטאינים והחומצה ההיאלורונית הטבעית תורמים לשימור לחות ולבניית סביבה לחה שמיטיבה עם תהליכי ריפוי. מחקרים על מוצין חלזון מצביעים על תרומה לשימור לחות בעור, להפחתת איבוד מים טרנס-אפידרמלי (TEWL) ולשיפור מראה של עור מזדקן – ובכך הוא משתלב באופן הרמוני עם שאר רכיבי הפורמולה.

היתרון המעשי של מוצין חלזון בהקשר פוסט-פרוצדורלי הוא הכפילות שלו: הוא גם מרגיע ומגן על עור שעבר גירוי, וגם תומך בתהליכי חידוש עדינים. בכך הוא ממלא תפקיד גשר בין ההגנה המיידית שהעור צריך מיד לאחר הטיפול לבין התמיכה המתמשכת בהתחדשות בימים שאחריו. את הטענות יש למסגר בזהירות: מוצין חלזון מסייע לתמוך בלחות ובמראה העור ומבוסס על רכיבים בעלי פעילות מרגיעה מוכרת.

— חומצה היאלורונית ולחות — נעילת מים ומרקם רך

חומצה היאלורונית היא עמוד השדרה הלחותי של EXOTECH GEL. מדובר במולקולה בעלת יכולת יוצאת דופן לקשור מים – עד פי מאות ממשקלה – ולכן היא מרכיב מפתח בכל פורמולה לשיקום עור. שמטרתה לשקם מחסום עור ולהחזיר לו את מאזן הלחות. בעור פוסט-פרוצדורלי, שבו מחסום השומנים נפגע ואיבוד המים מואץ, החזרת הלחות אינה מותרות אלא תנאי בסיסי להחלמה תקינה.

החומצה ההיאלורונית פועלת בשני מפלסים. במפלס פני השטח היא יוצרת שכבת לחות המחזיקה מים על העור, מרגיעה תחושת מתיחות ויובש ומעניקה מרקם רך ונעים כבר מהיישום. במפלס העמוק יותר היא תומכת בסביבת הלחות של מטריצת החוץ-תאית, שבה מתרחשים תהליכי הבנייה מחדש – סביבה לחה היא סביבה שבה פיברובלסטים ותאי אפידרמיס פועלים ביעילות מרבית. השילוב בין חומצה היאלורונית לבין מוצין החלזון והאלוורה יוצר מערכת לחות רב-שכבתית, שמכסה הן את הצורך המידי בהרגעה והן את הצורך המתמשך בשמירה על מאזן מים יציב.

התוצאה הנראית לעין היא עור שנראה מלא, חלק ורגוע יותר, עם ירידה בתחושת המתיחות שמאפיינת את הימים שאחרי טיפול. מבחינה קלינית, לחות טובה היא גם תנאי לתוצאה אסתטית טובה: עור מיובש מבליט קווים דקים ומרקם לא אחיד, בעוד עור לח משקף אור בצורה אחידה ונראה זוהר וצעיר יותר.

— פפטידים מרגיעים — Acetyl Heptapeptide-9 וטריפפטיד נחושת

EXOTECH GEL מכיל קומפלס פפטידים ביומימיטיים שנבחרו לפי תפקידם בשיקום ובחידוש העור. שני הבולטים שבהם הם Acetyl Heptapeptide-9 ו-Copper Tripeptide (טריפפטיד נחושת), שני פפטידים בעלי היסטוריה מחקרית עשירה בתחום ההתחדשות העורית.

פפטידים הם שרשראות קצרות של חומצות אמינו הפועלות כמעין 'גורמי גדילה זעירים' – מולקולות איתות שמדברות בשפה הביולוגית של תאי העור ומכוונות אותם לפעולות ספציפיות. Acetyl Heptapeptide-9 מזוהה עם תמיכה בשיקום ובחידוש מבנה האפידרמיס ועם אפקט מרגיע, בעוד טריפפטיד הנחושת ידוע כרכיב שתומך בתהליכי חידוש רקמה, בייצור רכיבי מטריצה חוץ-תאית ובאיזון תהליכי הריפוי. יחד הם מקדמים את התחדשות האפידרמיס ומחזקים את המחסום מבפנים.

היתרון של פפטידים בהקשר פוסט-פרוצדורלי הוא הסלקטיביות שלהם: הם מספקים איתות ממוקד לשיקום מבלי לגרות מחדש עור שכבר נמצא במצב רגיש. בכך הם משלימים את פעולת ה-PDRN – היכן שה-PDRN מזין את שכבת הפיברובלסטים ותומך באנגיוגנזה, הפפטידים מכוונים את בניית האפידרמיס והמחסום. את הטענות יש לנסח בזהירות: הפפטידים מסייעים לתמוך בתהליכי ההתחדשות של העור ומבוססים על מנגנוני איתות תאי מוכרים.

— שיקום מחסום עורי והפחתת TEWL — הגנה שמאיצה החלמה

מחסום העור – שכבת הקרנית ומעטפת השומנים שבין תאיה – הוא קו ההגנה הראשון של הגוף מפני העולם החיצון, וגם המנגנון ששומר על מאזן המים בעור. איבוד מים טרנס-אפידרמלי (TEWL) הוא המדד לכמות המים שמתאדים מהעור החוצה: כאשר המחסום שלם, ה-TEWL נמוך והעור נשאר לח ומוגן; כאשר המחסום נפגע – כפי שקורה לאחר לייזר, RF, פילינג או מיקרונידלינג – ה-TEWL מזנק, והעור מאבד מים, נעשה יבש, מגורה ופגיע לגירויים חיצוניים ולזיהומים.

EXOTECH GEL תוכנן במדויק כדי לתקוף את הבעיה הזו משני הכיוונים. מצד אחד הוא מספק לחות אקטיבית – חומצה היאלורונית, מוצין חלזון ואלוורה – שממלאת מחדש את מאגרי המים של העור. מצד שני הוא תומך בבנייה מחדש של המחסום עצמו – הפפטידים וה-PDRN מעודדים את התחדשות האפידרמיס, בעוד רכיבי הלחות יוצרים סביבה שמאפשרת לשכבת השומנים להשתקם. התוצאה היא מעגל חיובי: מחסום משוקם מפחית TEWL, TEWL נמוך שומר על לחות, ולחות טובה מאיצה את השיקום.

מבחינה קלינית, שמירה על מחסום עורי בריא היא מה שמפריד בין החלמה חלקה לבין החלמה ממושכת ומלווה באי-נוחות. עור שמחסומו משוקם במהירות מציג פחות אדמומיות, פחות תחושת צריבה ומתיחות, ומתאושש מהר יותר לשגרה. לכן שילוב EXOTECH GEL בתום כל פרוצדורה, ובהמשך כשגרה יומית, הוא לא רק צעד של נוחות אלא מרכיב פונקציונלי בהצלחת הטיפול כולו.

— פרוטוקולים ושילובים — מתי, איך ולצד מה

העוצמה של EXOTECH GEL מתגלה במלואה כשמשלבים אותו נכון בתוך שרשרת הטיפול. הכלל המנחה פשוט: EXOTECH GEL הוא שלב ההרגעה והנעילה, ולכן מקומו בסוף — לאחר השלב הפעיל ולאחר הגירוי. בפרוטוקול טיפוסית לאחר CO₂ או RF מומלץ להתחיל דווקא ב-EXOTECH GEL כדי להרגיע את העור, ורק לאחר מכן, בהמשך הפרוטוקול או בטיפול המשך, להוסיף את הרכיבים הביו-סטימולטיביים של V-TECH ו-EXO-NAD.

כמשלים למערכת EXOTECH GEL, V-TECH ממלא את התפקיד שהסרום והמסכה אינם מכסים: תחזוקה יומית ורציפה בין המפגשים במרפאה. בעוד V-TECH מספק את פרץ הביו-סטימולציה בטיפול השולחן, EXOTECH GEL שומר על מחסום העור לח ומוגן בימים ובשבועות שביניהם — וכך מאריך ומייצב את התוצאה הקלינית. באנטי-אייג'ינג הוא משמש כשלב תחזוקה לצד המסכה; לאחר לייזר או פילינג הוא שלב הסיום המרגיע.

הפרוטוקול המעשי: לשימוש מקצועי, יישום שכבה נדיבה בתום הטיפול למשך מספר דקות של ספיגה. לשימוש ביתי, יישום פעמיים ביום על עור נקי — בבוקר, ובבוקר להמשיך תמיד ב-SPF להגנה על העור המשתקם, ובערב כשלב הזנה ולחות. EXOTECH GEL משתלב היטב עם סרומים, קרמים ו-SPF, ואינו מותיר שאריות שמפריעות ליישום איפור. התוויות הנגד המעטות — פצעים פתוחים או דלקת עור פעילה באזור היישום, ורגישות ידועה לאחד הרכיבים — מדגישות שמדובר במוצר עדין המתאים גם לעור רגיש.



רכיבים פעילים

PDRN (DNA סלמון, משקל מולקולרי נמוך) –

פולינוקלאוטידים קצרים המפעילים את קולטן A2A הפורינרגי ואת מסלול ה-salvage – מעודדים תיקון רקמה, פרוליפרציה של פיברובלסטים ואנגיוגנזה, עם השפעה אנטי-דלקתית ואנטי-אוקסידנטית מתונה. המשקל המולקולרי הנמוך נבחר לחדירה עדינה ומדיקת בעור פוסט-פרוצדורלי.

מוצין חלזון (Snail Mucin) – הפרשה טבעית עשירה

באלנטואין, חומצה גליקולית טבעית, גליקופרוטאינים וחומצה היאלורונית – תורמת להרגעה, לשימור לחות, להפחתת TEWL ולשיפור מראה עור מזדקן.

חומצה היאלורונית – מגנט לחות רב-עוצמה הקושר מים על

פני העור ובמטריצה החוץ-תאית – מרגיע יובש ומתיחות, תומך בסביבת הבנייה מחדש ומעניק מרקם רך ומלא.

Acetyl Heptapeptide-9 – פפטיד ביומימטי מרגיע התומך

בשיקום ובחידוק מבנה האפידרמיס – מכוון בנייה מחדש של מחסום העור מבלי לגרות עור רגיש.

Copper Tripeptide (טריפפטיד נחושת) – פפטיד נחושת

התומך בחידוש רקמה, בייצור רכיבי מטריצה חוץ-תאית ובאיזון תהליכי הריפוי – מקדם התחדשות אפידרמיס.

אלוורה (Aloe Vera) – רכיב מרגיע ומשקם מחסום, מפחית

תחושת גירוי ואדמומיות ותומך בסביבת לחות נעימה לעור המשתקם.



שימוש ופרוטוקול

כמות שכבה נדיבה בתום הטיפול המקצועי (מספר דקות ספיגה); לשימוש ביתי 2- יישומים ביום על עור נקי.

סדרה שימוש מרפאתי בתום כל פרוצדורה רלוונטית; שימוש ביתי יומי לאורך תקופת ההתאוששות ובין הטיפולים.

תחזוקה תחזוקה יומית שוטפת לשמירה על מחסום עורי בריא ולהארכת התוצאה של פרוטוקולי V-TECH ו-EXO-NAD.

אזורים פנים, צוואר, מחשוף וגוף – בכל אזור שעבר פרוצדורה או זקוק להרגעה ולחות.



מאפיינים ואריזה

נפח: ג'ל לשיקום עורי – יחידת תחזוקה מרפאתית וביתית

ג'ל אקסוזומלי לשיקום ולחות פוסט-פרוצדורלי, לשימוש מקצועי ולתחזוקה ביתית. פורמולה נטולת שמירה מיותרת, עם PDRN במשקל מולקולרי נמוך, מוצין חלזון, חומצה היאלורונית, פפטידים מרגיעים (Acetyl Heptapeptide-9, טריפפטיד נחושת) ואלוורה. מרקם ג'ל קליל, ללא צורך בשטיפה.

ארץ ייצור: איטליה



שילוב במכשור

לאחר לייזר CO₂ ולייזר פרקציונלי

לאחר RF Microneedling ו-RF

לאחר פילינגים כימיים

לאחר מיקרונידלינג (MITOPEN)

משלים למערכת V-TECH לתחזוקה בין מפגשים

לצד EXO-NAD בפרוטוקולי אנטי-אייג'ינג ופיגמנטציה

אינדיקציות

- עור יבש, רגיש או מגורה לאחר פרוצדורות אסתטיות
- שיקום לאחר לייזר אבלטיבי ולא-אבלטיבי (כולל CO₂)
MITODERM · קטלוג טכנולוגיה ומוצרים
- שיקום לאחר RF Microneedling ו-RF
- שיקום לאחר מיקרונדלינג ופציעה מבוקרת
- שיקום לאחר פילינגים כימיים
- מחסום עורי פגום עם איבוד מים טרנס-אפידרמלי (TEWL) גבוה
- עור עם תחושת מתיחות, יובש ואדמומיות שגרתית
- תחזוקה יומית לשמירה על התוצאה הקלינית בין טיפולים

יתרונות קליניים

- לחות עמוקה ומתמשכת – נעילת מים ומילוי מאגרי הלחות
- שיקום מחסום עורי והפחתת איבוד מים טרנס-אפידרמלי
לשימוש מקצועי ב- (TEWL)
- הרגעת אדמומיות, צריבה ותחושת מתיחות פוסט-פרוצדורלית
- האצת החלמה ותמיכה בזרימת דם מקומית דרך PDRN
- תמיכה בהתחדשות האפידרמיס דרך פפטידים ביומימטיים
- אפקט אנטי-אייג'ינג עדין ומצטבר בשימוש יומי
- הארכה וייצוב של התוצאה הקלינית של פרוטוקולי V-TECH ו-EXO-NAD

יתרונות לקוסמטיקאי/ת

- שלב סיום מרגיע וברור לכל פרוטוקול מבוסס פציעה מבוקרת
- מפחית אדמומיות ואי-נוחות מיד לאחר הטיפול ומשפר את חוויית המטופל/ת
- מרקם ג'ל קליל הנספג מהר, ללא צורך בשטיפה – יישום פשוט ומהיר
- משלים מדויק למערכת V-TECH: מאריך את התוצאה בין מפגשים במרפאה
- מוצר מעבר טבעי מהמרפאה לתחזוקה ביתית – ערך מוסף ורצף טיפולי
- תואם עור רגיש; מספר מצומצם של התוויות נגד
- מיוצר בסטנדרטים רפואיים (GMP, ISO) ובעמידה בתקני EU

יתרונות למטופל/ת

- תחושת הקלה מיידי – עור רגוע, לח ופחות מגורה אחרי הטיפול
- פחות אדמומיות ותחושת מתיחות בימים שאחרי הפרוצדורה
- מרקם קליל ונעים לשימוש יומי בבית, ללא שכבה כבדה
- שמירה על התוצאה של הטיפול המקצועי לאורך זמן
- עור שנראה מלא, חלק וזוהר יותר
- מתאים גם לעור רגיש ולעור לאחר טיפולים אינטנסיביים
- שגרה פשוטה: יישום פעמיים ביום, ובבוקר עם SPF

.EXOTECH GEL. Seal the treatment, calm the skin, protect the barrier

EXOCELL MASK

EXOCELL MASK

Intensive Recovery Mask — Real-Time Skin Repair

שיקום בזמן אמת: מסכה אינטנסיבית שמזריקה ללב הטיפול בוסט מידי של לחות וביומולקולה פעילה.

EXOCELL MASK היא מסכה טיפולית אינטנסיבית לשיקום עור בזמן אמת – במהלך הטיפול או מיד לאחריו. בעוד שרוב מוצרי ההתאוששות פועלים בימים שאחרי הפרוצדורה, EXOCELL MASK נכנסת לפעולה ברגע הקריטי ביותר: כשהעור פתוח, חדיר ומוכן לקלוט. הפורמולה בנויה סביב אקסוזומים קונצנטרטיביים המסייעים בהעברת רכיבים פעילים ישירות אל התאים, ומשלבת קרם-ג'ל עשיר עם חומצה היאלורונית, פפטידים, ויטמין B5 ורכיבים ביואקטיביים ללחות עמוקה ולמניעת אובדן מים.

המסכה תוכננה לרגעים שבהם העור נמצא בשיא הרגישות – לאחר לייזר אינטנסיבי, מיקרונדלינג או פילינג עמוק – ומספקת לו בו-זמנית הרגעה, לחות והזנה ביולוגית. התוצאה היא בוסט מידי של לחות ושל ביומולקולה פעילה, הפחתת אדמומיות ושיקום מהיר. EXOCELL MASK אינה מוצר תחזוקה יומי אלא כלי מרפאתי ממוקד: השלב שהופך את חלון החדירות שנוצר בטיפול להזדמנות שיקום מרבית.

— אקסוזומים קונצנטרטיביים — — העברה ישירה אל התאים —

ליבת הפעילות של EXOCELL MASK היא ריכוז גבוה של אקסוזומים – שלפוחיות ננומטריות המדמות את נשיא התקשורת הטבעיים בין תאי העור. אקסוזומים הם מנגנון ההעברה הביולוגי שהאבולוציה עיצבה: הם נושאים מסרים ביוכימיים בין תאים ומשחררים אותם באופן מבוקר. ב-EXOCELL MASK הם משמשים כמערכת נשא שמסייעת להעביר את הרכיבים הפעילים של הפורמולה ישירות אל התאים, ולא רק אל פני השטח.

המשמעות המעשית היא מיקוד. במקום שהפעילים יישבו על שכבת הקרנית ויתנדפו, מבנה האקסוזום מסייע להוביל אותם פנימה – בדיוק ברגע שבו העור, בעקבות הפרוצדורה, פתוח וקולט. הריכוז הגבוה של האקסוזומים במסכה נבחר בהתאם לתפקידה: לא תחזוקה עדינה אלא בוסט אינטנסיבי וממוקד ברגע השיא. את הטענות יש למסגר בזירות – האקסוזומים מסייעים לתמוך בהעברת הרכיבים הפעילים ומבוססים על עקרונות התקשורת התאית המוכרים בעור.

— מהי EXOCELL MASK — שיקום בזמן אמת

EXOCELL MASK ממלאת תפקיד ייחודי בארגז הכלים של המטפל/ת: היא אינה מוצר לפני או אחרי הטיפול אלא חלק אינטגרלי מהטיפול עצמו. פרוצדורות אינטנסיביות – לייזר, מיקרונדלינג ופילינג עמוק – יוצרות חלון זמן קצר שבו חדירות העור מוגברת באופן משמעותי. זהו החלון שבו רכיבים פעילים יכולים לחדור עמוק ולפעול ביעילות מרבית, אך הוא גם החלון שבו העור פגיע, מגורה ומאבד מים במהירות.

המסכה נבנתה כדי לנצל את החלון הזה במלואו. מרקם קרם-ג'ל עשיר יוצר עליו סביבה סגורה ולחה – מעין חממה מזערית – שבה תהליכי השיקום מתרחשים בתנאים אופטימליים. במקום להשאיר את העור חשוף בדקות הקריטיות שלאחר הפרוצדורה, EXOCELL MASK עוטפת אותו בשכבת הזנה, לחות והרגעה, ומכוונת את חלון החדירות אל עבר בנייה מחדש במקום אל עבר יובש ועקה. כך היא מקצרת את זמן ההתאוששות הראשוני ומשפרת את נוחות המטופל/ת עוד בכיסא הטיפול.

— חומצה היאלורונית וויטמין B5

— לחות עמוקה ומניעת אובדן מים

הבסיס הלחותי של EXOCELL MASK מתבסס על שילוב של חומצה היאלורונית וויטמין B5 (פנתנול): החומצה היאלורונית קושרת כמות עצומה של מים ומחזיקה אותם בעור, מרגיעה תחושת יובש ומתייחסת ומעניקה מרקם מלא ורך גם לעור שזה עתה עבר פרוצדורה אגרסיבית. ויטמין B5 מוכר כרכיב מרגיע ומשקם, התומך בבריית מחסום העור, בהפחתת אדמומיות ובשיפור תחושת הנוחות.

השילוב הזה מכון ישירות אל שתי הבעיות המרכזיות של עור פוסט-פרוצדורלי אינטנסיבי: איבוד מים ופגיעה במחסום. המסכה ממלאת מחדש את מאגרי הלחות ובו-זמנית מסייעת למנוע את אובדן המים המהיר שמאפיין את הרגעים שלאחר לייזר או פילינג עמוק. סביבה לחה ומאוזנת אינה רק נעימה יותר – היא גם התנאי הפיזיולוגי שבו תהליכי השיקום של העור פועלים במיטבם, ולכן היא מרכיב פונקציונלי ולא רק תחושתי בהצלחת ההתאוששות.

— פפטידים ורכיבים ביואקטיביים

— הזנה ותמיכה בהתחדשות

לצד האקסוזומים ורכיבי הלחות, EXOCELL MASK מכילה קומפלקס של פפטידים ורכיבים ביואקטיביים שתפקידם לתמוך בהתחדשות העור ברגע השיקום. הפפטידים הם שרשראות קצרות של חומצות אמינו הפועלות כאיתותים ביולוגיים ממוקדים – 'גורמי גדילה זעירים' שמכוונים את תאי העור לתהליכי בנייה מחדש ולחיזוק מבנה האפידרמיס.

הרכיבים הביואקטיביים משלימים את התמונה: הם מספקים לעור את חומרי ההזנה ואת התמיכה שהוא זקוק להם בדיוק כשהוא עסוק בתיקון עצמי. השילוב בין העברה ממוקדת (אקסוזומים), לחות עמוקה (חומצה היאלורונית ו-B5) ואיתות התחדשות (פפטידים ורכיבים ביואקטיביים) הופך את EXOCELL MASK ליותר ממסכת לחות – היא חבילת שיקום שלמה שנועדה למקסם את ההזדמנות הביולוגית שהטיפול פותח. את הטענות יש לנסח בזהירות: הרכיבים מסייעים לתמוך בתהליכי ההתחדשות והלחות של העור.

— מתי ואיך משתמשים – פרוטוקול ושילובים

EXOCELL MASK מיועדת לשימוש מקצועי ברגע השיא של הטיפול. הפרוטוקול הטיפוסי: יישום המסכה למשך כ-15-20 דקות מיד לאחר השלב האינטנסיבי – לאחר לייזר אינטנסיבי, מיקרונידלינג או פילינג עמוק – כשלב סיום שמרגיע ומזין את העור בזמן שחלון החדירות עדיין פתוח. מדובר בשימוש חד-פעמי, ממוקד וקצר, שנועד לספק בוסט מקסימלי ולא תחזוקה מתמשכת.

מבחינת שילובים, EXOCELL MASK משתלבת באופן טבעי בפרוטוקולי מיקרונידלינג ולייזר, ומשלימה את קו המוצרים של MITODERM: היכן שמערכת V-TECH מספקת את הביו-סטימולציה ו-EXOTECH GEL את התחזוקה היומית, EXOCELL MASK מספקת את השיקום האינטנסיבי בזמן אמת. היתרון המרכזי הוא מיידיות: הפחתת אדמומיות ניכרת, תחושת הרגעה מהירה ושיקום שמתחיל עוד בכיסא הטיפול – חוויה שמשפרת את שביעות הרצון של המטופל/ת ואת התוצאה הקלינית כאחד. ההתוויות: עור יבש ומגורה לאחר טיפולים אינטנסיביים; יש להימנע ביישום על פצעים פתוחים או במקרה של רגישות ידועה לאחד הרכיבים.



רכיבים פעילים

אקסוזומים קונצנטרטיים – ריכוז גבוה של שלפוחיות מימטיות-אקסוזומיות המסייעות בהעברת הרכיבים הפעילים ישירות אל התאים, תוך ניצול חלון החדירות המוגברת שנוצר בטיפול.

חומצה היאלורונית – מגנט לחות הקושר מים בעור – לחות עמוקה, הרגעת יובש ומתיחות ומרקם מלא ורך לעור פוסט-פרוצדורלי.

ויטמין B5 (פנתנול) – רכיב מרגיע ומשקם התומך בבניית מחסום העור, בהפחתת אדמומיות ובמניעת אובדן מים.

פפטידים ביומימטיים – איתותי התחדשות ממוקדים התומכים בבנייה מחדש ובחיזוק מבנה האפידרמיס.

רכיבים ביואקטיביים – קומפלקס הזנה התומך בתהליכי השיקום של העור ברגע ההתאוששות.



שימוש ופרוטוקול

כמות מסכה אחת ליישום, כשלב סיום מיד לאחר הפרוצדורה.

סדרה שימוש חד-פעמי וממוקד בתום כל טיפול אינטנסיבי רלוונטי.

תחזוקה אינה מוצר תחזוקה יומי; לתחזוקה שוטפת יש להשתמש ב-EXOTECH GEL.

אזורים פנים, צוואר ומחשוף – באזור שעבר את הפרוצדורה.



מאפיינים ואריזה

נפח: מסכת שיקום ליישום מרפאתי (זמן מגע 15–20 דקות)
מסכת שיקום אינטנסיבית לשימוש מקצועי – קרם-ג'ל עשיר עם אקסוזומים קונצנטרטיים, חומצה היאלורונית, פפטידים, ויטמין B5 ורכיבים ביואקטיביים. מיועדת ליישום חד-פעמי בתום הטיפול.

ארץ ייצור: איטליה



שילוב במכשור

לאחר מיקרונידלינג (MITOPEN)

לאחר לייזר אינטנסיבי

כשלב סיום בפרוטוקולי V-TECH

לאחר פילינג עמוק

לצד EXOTECH GEL לתחזוקה ביתית לאחר מכן

אינדיקציות

שיקום מיידי לאחר לייזר אינטנסיבי

שיקום לאחר מיקרונידלינג

שיקום לאחר פילינג עמוק

עור יבש ומגורה הזקוק לבוסט לחות מהיר

הפחתת אדמומיות ואי-נוחות בתום פרוצדורה אינטנסיבית

יתרונות קליניים

בוסט מיידי של לחות וביומולקולה פעילה

הפחתת אדמומיות ותחושת גירוי בזמן אמת

שיקום מהיר של העור עוד בכיסא הטיפול

מניעת אובדן מים בחלון הרגיש שלאחר הפרוצדורה

ניצול מרבי של חלון החדירות להעברת פעילים

יתרונות למטופל/ת

- תחושת הקלה מיידית עוד בכיסא הטיפול
- פחות אדמומיות ואי-נוחות בתום הטיפול
- עור לח, רגוע ומלא כבר בסיום הפרוצדורה
- התאוששות מהירה יותר וחזרה נעימה לשגרה
- חווית טיפול מפנקת ומרגיעה

יתרונות לקוסמטיקאי/ת

- שלב שיקום אינטנסיבי המשתלב ישירות בטיפול לייזר ומיקרונדלינג
- מקצר את זמן ההתאוששות הראשוני ומשפר את חווית המטופל/ת
- יישום פשוט וקצר (15-20 דקות) כשלב סיום
- משלים את קו MITODERM לצד V-TECH ו- EXOTECH GEL
- מיוצר בסטנדרטים רפואיים (GMP, ISO) ובעמידה בתקני EU

.EXOCELL MASK. Real-time recovery, right in the treatment chair

MITOPEN

עט מיקרונידלינג מקצועי

Professional Cordless Microneedling Pen

הגשר בין הפורמולה לעור — חדירה מבוקרת של אקסוזומים ו-PDRN אל תוך הדרמיס.

MITOPEN הוא עט מיקרונידלינג מקצועי ואלחוטי, שתוכנן להעביר את הרכיבים הפעילים של MITODERM אל עומק העור בצורה מדויקת, אחידה ומבוקרת. המכשיר יוצר מיקרו-תעלות זמניות בשכבות העור העליונות, הפותחות מסלול חדירה אופטימלי לאקסוזומים הסיתנטיים, ל-PDRN ולפפטידים — ובכך מעצימות משמעותית את יעילות הטיפול.

מעבר לתפקיד כמערכת החדרה, המיקרונידלינג עצמו מפעיל תגובת ריפוי טבעית: הפציעה המיקרוסקופית המבוקרת מאותתת לעור להפעיל מנגנוני שיקום, ייצור קולגן והתחדשות. השילוב של גירוי מכני עם ביו-סטימולציה כימית של פורמולות MITODERM הוא שיוצר את האפקט הסינרגיסטי — 1+1 שגדול מ-2.

— מהו MITOPEN — מערכת החדרה מדויקת

MITOPEN הוא עט מוטורי אלחוטי המניע ראש מחטים חד-פעמי בתנועה אנכית מהירה. כל מעבר של המכשיר יוצר אלפי מיקרו-תעלות זמניות בשכבת האפידרמיס ובדרמיס העליון. תעלות אלו נסגרות תוך שעות, אך בזמן שהן פתוחות הן מאפשרות לרכיבים הפעילים — שבדרך כלל מתקשים לחצות את מחסום העור — להגיע ישירות אל השכבות שבהן הם פעילים ביולוגית. כך שיעור הספיגה של הפורמולה עולה בסדרי גודל בהשוואה למריחה מקומית בלבד.

— עומק מחט מתכוונן — התאמה לכל אזור

עומק המחטים ניתן לכיוונון רציף בטווח של 0–2.5 מ"מ, מה שמאפשר להתאים את עוצמת הטיפול לאזור, לעובי העור ולאינדקציה. עומקים שטחיים (0.25–0.5 מ"מ) מתאימים להחדרת פורמולה ולריענון עדין באזורים דקים כמו סביב העיניים; עומקים בינוניים (0.5–1.5 מ"מ) מתאימים לרוב טיפולי הפנים והצוואר; ועומקים גדולים יותר מיועדים לצלקות, למתיחות ולעור עבה יותר. הכיוונון המדויק מעניק למטפל/ת שליטה מלאה ובטיחות.

— מהירות מתכווננת ותנועה יציבה

המנוע מציע מספר מהירויות, המאפשרות לווסת את צפיפות המיקרו-תעלות ואת עוצמת הגירוי בהתאם לרגישות האזור ולמטרת הטיפול. תנועה יציבה ושקטה מבטיחה חדירה אחידה, מפחיתה אי-נוחות למטופל/ת ומאפשרת עבודה מדויקת גם באזורים עדינים ובקווי מתאר מורכבים.

— עיצוב ארגונומי ואלחוטי

MITOPEN אלחוטי, קל ומאוזן, ומעוצב לעבודה ממושכת ונוחה בקליניקה. היעדר הכבל מעניק חופש תנועה מלא סביב הפנים, הצוואר והקרקפת. ראשי המחטים חד-פעמיים ומוחלפים בין מטופלים, בהתאם לתקני היגיינה ובטיחות מחמירים, ומונעים כל סיכון לזיהום צולב.

— תאימות עם פורמולות MITODERM

MITOPEN תוכנן לעבוד בסינרגיה עם כל קו המוצרים של MITODERM. בשילוב עם V-Tech Serum הוא מעמיק את חדירת האקסוזומים וה-PDRN לצורך התחדשות; עם EXO-NAD הוא תומך בהחדרת NAD⁺ וחומצות AHA; ועם EXOSIGNAL HAIR הוא מסייע בהחדרת גורמי הגדילה אל סביבת זקיק השערה בקרקפת. כך הופך המכשיר את הפורמולות ממוצרי מריחה למערכות טיפול פעילות לעומק.

— פרוטוקול עבודה מומלץ

לאחר ניקוי וחיטוי, מורחים את הפורמולה על העור ומעבירים את MITOPEN בתנועות מסודרות וחופפות על אזור הטיפול, בעומק ובמהירות המתאימים. ניתן להוסיף שכבת פורמולה במהלך העבודה. בסיום מיישמים EXOTECH GEL או EXOCELL MASK להרגעה ולאיתום, וממליצים על הגנה מפני השמש. הטיפול משתלב בפרוטוקולים של אנטי-אייג'ינג, צלקות, פיגמנטציה, שיקום עורי וטיפולי שיער.



מאפיינים ואריזה

ארץ ייצור: לשימוש מקצועי בלבד



מאפיינים טכניים

עומק מחט	מתכוונן 0-2.5 מ"מ
מהירות	מספר מהירויות מתכווננות
הפעלה	אלחוטי, נטען
ראשי מחט	חד-פעמיים, מוחלפים בין מטופלים
אזורי עבודה	פנים, צוואר, מחשוף, קרקפת, גוף



שילוב במכשור

EXOSIGNAL HAIR

EXO-NAD

V-Tech Serum

EXOCELL MASK

EXOTECH GEL

יתרונות לקוסמטיקאי/ת

- ☐ שליטה מלאה בעומק ובעוצמה – התאמה מדויקת לכל אזור ולכל אינדיקציה
- ☐ מגביר את יעילות פורמולות MITODERM בסדרי גודל דרך חדירה טרנס-אפידרמלית
- ☐ עבודה נוחה, שקטה ואלחוטית לאורך יום קליני מלא
- ☐ ראשי מחט חד-פעמיים – תאימות מלאה לתקני היגיינה ובטיחות
- ☐ משתלב בכל הפרוטוקולים – אנטי-אייג'ינג, צלקות, פיגמנטציה, שיער ושיקום

.MITOPEN. Precision delivery, deeper results

MITOSCAN

מערכת אבחון שיער וקרקפת

AI Hair & Scalp Diagnostic Imaging

מהערכה סובייקטיבית לנתונים מדידים — אבחון, מעקב והוכחת תוצאה.

MITOSCAN הוא מכשיר הדמיה ודיאגנוסטיקה מתקדם לקרקפת ולשיער, המשלב מצלמה בהגדלה גבוהה עם מנוע בינה מלאכותית. המערכת מודדת באופן אובייקטיבי את צפיפות השיער, מספר הזקיקים, קוטר השערה ומצב הקרקפת — ומתרגמת את מה שהעין רואה בקושי לנתונים ברורים ומדידים.

היכולת לכמת את מצב השיער בתחילת הטיפול, ולעקוב אחר השינוי לאורך סדרה, היא כלי עבודה מרכזי: היא מאפשרת לבנות פרוטוקול מותאם, להדגים למטופל/ת את ההתקדמות בצורה משכנעת, ולבסס את ההמלצה הטיפולית על מדדים ולא על התרשמות בלבד. MITOSCAN הופך את טיפולי EXOSIGNAL HAIR מ"תקווה" ל"תהליך מדיד".

— טריכולוגיה — הבנת מצב הקרקפת

MITOSCAN תומך בהערכה טריכולוגית כוללת: מעבר לספירת שערות, הוא מסייע להעריך את בריאות הקרקפת, מצב פתחי הזקיקים וסימני דלקת או יובש. הבנה זו חשובה לבחירת הפרוטוקול הנכון — למשל, שילוב EXOSIGNAL HAIR לחיזוק זקיקים עם EXOSIGNAL SPRAY לתחזוקת סביבת הקרקפת בבית.

— מעקב לאורך סדרת טיפולים

השימוש המומלץ הוא לפני תחילת סדרת הטיפולים, ולאחר מכן בנקודות ביקורת קבועות לאורך הסדרה. השוואת המדדים לאורך זמן מאפשרת להעריך את יעילות הטיפול באופן אובייקטיבי, לכוון את הפרוטוקול במידת הצורך, ולהחליט מתי לעבור לשלב תחזוקה. זהו הבסיס לרפואה אסתטית מבוססת-נתונים.

— כלי מכירה ואמון — הוכחת תוצאה

מעבר לערך הקליני, MITOSCAN הוא כלי אמון רב-עוצמה: כשמטופל/ת רואה בעיניו את הנתונים המדידים — עלייה בצפיפות, שיפור בקוטר השערה — מתחזק האמון בטיפול ובמטפל/ת. תיעוד לפני ואחרי מבוסס-מדדים משכנע הרבה יותר מהתרשמות כללית, ותומך בהמשכיות הטיפול ובשביעות רצון.

— מהו MITOSCAN — טריכוסקופיה דיגיטלית

MITOSCAN מבוסס על עקרונות הטריכוסקופיה — בדיקת שיער וקרקפת בהגדלה. המצלמה המיוצבת מספקת תמונה חדה ויציבה של הקרקפת ברזולוציה גבוהה, המאפשרת לזהות פרטים שאינם נראים בעין: קוטר שערות בודדות, יחס בין שערות דקות לעבות, מספר שערות ליחידת שטח ומצב פתחי הזקיקים. זהו הבסיס לאבחון מדויק ולתכנון טיפול.

— הגדלה HD ותיעוד עקבי

ההגדלה בהבחנה גבוהה (HD) מספקת מבט מקצועי וברור על זקיקי השערה ועל שכבות הקרקפת. תיעוד עקבי — באותו אזור, באותה זווית ובאותה תאורה — הוא שמאפשר השוואה אמينة בין נקודות זמן שונות, ומבטיח שהשינוי הנמדד משקף תגובה טיפולית אמיתית ולא הבדלי צילום.

— מנוע בינה מלאכותית וניתוח אוטומטי

מנוע ה-AI מנתח את התמונות באופן אוטומטי, מודד מדדים כמותיים (צפיפות, מספר זקיקים, קוטר ממוצע) ותומך בזיהוי דפוסים אופייניים למצבי נשירה שונים — כגון נשירה אנדרוגנטית או Telogen Effluvium. האוטומציה מקצרת את זמן האבחון, מפחיתה שונות בין בודקים ומספקת נתונים אחידים לאורך כל הסדרה.



מאפיינים ואריזה

ארץ ייצור: לשימוש מקצועי בלבד



מאפיינים טכניים

הגדלה	HD בהבחנה גבוהה
מצלמה	מיוצבת, תיעוד עקבי
ניתוח	מנוע בינה מלאכותית
מדדים קרקפת	צפיפות שיער, מספר זקיקים, קוטר, מצב
שימוש	אבחון לפני ומעקב לאורך הסדרה



שילוב במכשור

MITOPEN

EXOSIGNAL SPRAY

EXOSIGNAL HAIR

יתרונות לקוסמטיקאי/ת

- ☐ אבחון אובייקטיבי ומדיד במקום הערכה סובייקטיבית
- ☐ בניית פרוטוקול מותאם אישית לפי נתונים אמיתיים
- ☐ מעקב מדויק אחר יעילות הטיפול לאורך הסדרה
- ☐ כלי אמון והוכחת תוצאה שמחזק את שביעות רצון המטופל/ת
- ☐ משלים את סדרת EXOSIGNAL HAIR ואת תחזוקת EXOSIGNAL SPRAY

.MITOSCAN. Measure what matters

טבלת השוואת מוצרים

MITODERM · קטלוג טכנולוגיה ומוצרים

Product Comparison

לשימוש מקצועי בלבד

מוצר	ייעוד מרכזי	אוכלוסיית יעד	תדירות טיפול	שילובים מומלצים
V-TECH SYSTEM	עידוד התחדשות עורית ואנטי-אייג'ינג	עור מזדקן, צלקות, פוסט-אקנה	1-1.5 מ"ל לטיפול · סדרה של 4~ טיפולים, אחת לשבועיים	Microneedling, RF CO ₂ , לייזר
EXO-NAD	הזנת עור ב-NAD ⁺ , אנרגיה תאית ואנטי-אייג'ינג	עור עייף ועמום, פיגמנטציה	4-6 טיפולים, אחת לשבועיים	Microneedling, LED, לייזר פיגמנטציה
EXOSIGNAL HAIR	חיזוק והמרצת צמיחת שיער	נשירה אנדרוגנטית (גברים/נשים), שיער דליל	6-10 טיפולים, אחת לשבועיים	Microneedling PRP, MITOSCAN, קרקפת,
EXOSIGNAL SPRAY	תחזוקת קרקפת ושיער בבית	כל מטופל/ת לאחר טיפול קרקפת	יומי (1-2 פעמים)	משלים את EXOSIGNAL HAIR
EXOTECH GEL	שיקום ולחות לאחר פרוצדורות	עור מגורה לאחר לייזר / פילינג	יומי · לאחר טיפול במרפאה	לאחר לייזר, RF, פילינג, Microneedling
EXOCELL MASK	שיקום מיידי אינטנסיבי במרפאה	עור יבש ומגורה לאחר טיפול פולשני	15-20 דקות, מיד לאחר הטיפול	Microneedling, לייזר, פילינג עמוק

● לשימוש מקצועי בלבד ● לטיפול ביתי ● מקצועי + ביתי

פרוטוקולי טיפול

MITODERM · קטלוג טכנולוגיה ומוצרים

Treatment Protocols

לשימוש מקצועי בלבד

02

פיגמנטציה

פתיחה בפילינג מבוסס EXO-NAD (חומצות AHA – גליקולית ולקטית) לאיחוד הגוון ולהפחתת פיגמנטציה. בהמשך V-TECH לחיזוק ההתחדשות, ובמקרים עמוקים יותר – שילוב עם טיפולי לייזר לפי עומק הפיגמנט. שינוי נראה לרוב לאחר 2–3 טיפולים בסדרה.

01

אנטי-אייג'ינג

שילוב של V-TECH ו-EXO-NAD עם Microneedling לפנים, לצוואר ולמחשוף. ה-V-TECH מוביל התחדשות תאית וייצור קולגן, בעוד EXO-NAD מרענן את מאגרי האנרגיה התאית ומטפל בסימני עייפות ופיגמנטציה. תחזוקה ביתית עם EXOTECH GEL ומסכות תומכות בין הטיפולים.

04

טיפול שיער

סדרת EXOSIGNAL HAIR עם Microneedling לקרקפת, בליווי מדידות MITOSCAN לפני ולאורך הסדרה להוכחת תוצאה. אפשר לשלב עם PRP. בין הטיפולים ולאחר הסדרה – תחזוקה ביתית עם EXOSIGNAL SPRAY לשמירה על סביבת קרקפת אופטימלית.

03

פוסט-אקנה וצלקות שטחיות

טיפול משולב של EXO-NAD (לאיחוד גוון והתחדשות) עם V-TECH ופפטידים לשיקום מרקם העור וצלקות שטחיות. Microneedling עם MITOPEN מעמיק את החדירה ומגרה בנייה מחדש של הרקמה. מתאים גם לפיגמנטציה פוסט-דלקתית.

06

לאחר CO₂ / RF

בשלב הראשון מיישמים תכשיר מרגיע – EXOTECH GEL או EXOCELL MASK – להרגעת אדמומיות ולשיקום מידי של מחסום העור. לאחר מכן, בהמשך התהליך, סדרת V-TECH ו-NAD לחידוש עמוק ולמקסום התוצאה של הטיפול האנרגטי.

05

רגנרציה כללית

לאחר טיפולי לייזר או V-TECH – RF והחדרת NAD⁺ למילוי אנרגיה תאית, זירוז החלמה והפחתת זמן ההתאוששות. הפורמולות תומכות ברקמה שעברה גירוי אנרגטי אינטנסיבי ומחזקות את התוצאה הכוללת.

07

לאחר MICRONEEDLING

מיד לאחר הפציעה המבוקרת, כשמסלולי החדירה פתוחים, מורחים V-Tech Serum כדי לנצל את חלון הספיגה המרבי ולאגור את פקטורי הגדילה והאקסוזומים בעומק. לסיום – מסכת ג'ל לאיטום ולהרגעה.

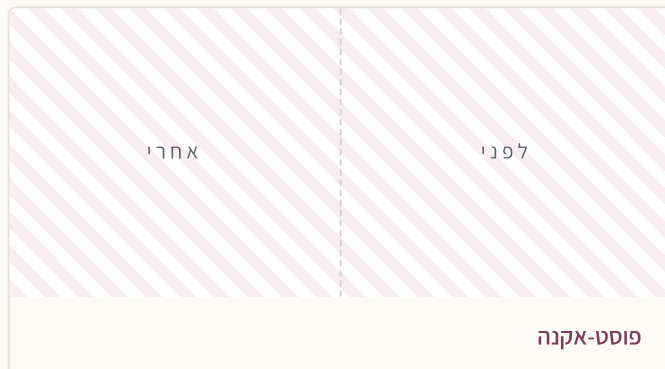
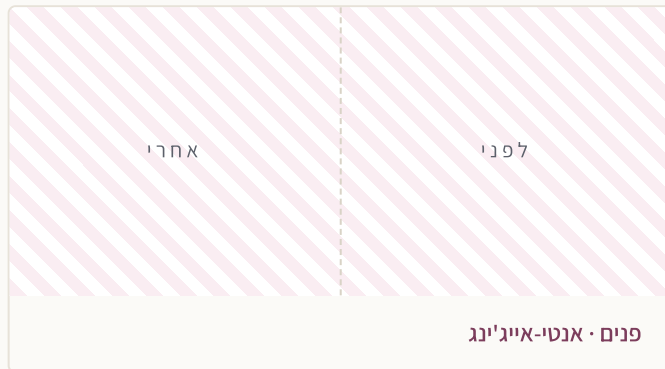
לפני / אחרי

MITODERM · קטלוג טכנולוגיה ומוצרים

לשימוש מקצועי בלבד

Before / After

מומלץ לתעד כל מטופל/ת באור, זווית ותאורה עקביים, בהפרש של לפחות 3 חודשים בין הצילומים, כדי להמחיש נאמנה שיפור במרקם, בגוון ובצפיפות העור. אזור לתיעוד קליני יתווסף במהדורה המצולמת של הקטלוג.



האם המוצרים בטוחים?

מוצרי MITODERM מיוצרים בסטנדרטים רפואיים מחמירים (GMP, ISO) ובהתאם לתקני EU. הפורמולות אינן מכילות סטרואידים ומבוססות על רכיבים ביו-מימטיים וביולוגיים. כמו בכל טיפול אסתטי, מומלץ לבצע אנמנזה, לוודא היעדר התוויות נגד ולעבוד לפי הפרוטוקול המקצועי.

כמה זמן לוקח לראות תוצאות?

כבר לאחר סדרת הטיפולים הראשונה של V-TECH מדווחים לרוב על שיפור בזוהר, בחיוניות וברוויית הלחות של העור. בטיפולי פיגמנטציה – סדרה של 4–6 טיפולים בשילוב AHA/פילינג, עם שינוי נראה לרוב לאחר 2–3 טיפולים. בטיפולי שיער התהליך ארוך יותר ומומלץ לעקוב אחריו עם MITOSCAN.

האם יש תופעות לוואי?

בדרך כלל מדובר בנפיחות ובאדמומיות קלה החולפות תוך יום-יומיים, בהתאם לחומר ולטיפול המשולב. הרגשת האדמומיות פחותה לרוב בהשוואה לטיפולי לייזר קלאסיים. הכנה נכונה של העור והדרכה מתאימה מפחיתות אי-נוחות.

האם המוצרים מתאימים לכל סוג עור?

כן. הפורמולות פותחו להיות עדינות ככל האפשר, ללא כימיקלים קשים. מכשיר המיקרונידלינג MITOPEN מאפשר התאמת עומק לכל סוג עור ולכל אזור, והגלים מספקים ריכוך והרגעה גם לעור רגיש במיוחד. במקרים של רגישות מומלץ פאץ'-טסט.

מה ההבדל בין אקסוזומים סינתטיים לאקסוזומים ממקור תאי?

האקסוזומים הסינתטיים של MITODERM הם שלפוחיות ננומטריות מהונדסות המחקות את מבנה ותפקוד האקסוזומים הטבעיים – מערכת נשא המעבירה רכיבים פעילים לתוך העור. היתרון: אחידות, יציבות, בטיחות ותאימות רגולטורית, ללא צורך בתאים עובריים אנושיים.

האם ניתן לשלב את הפורמולות עם מכשור אחר?

כן. הפורמולות תוכננו לעבוד בסיווגיה עם מיקרונידלינג (MITOPEN), RF Microneedling, Fractional RF, לייזר CO₂, פילינגים ו-LED. מכשור הפותח את מסלולי העור מגדיל את יעילות הפורמולה, והשילוב יוצר אפקט סינרגיסטי.

כמה טיפולים כוללת סדרה טיפוסית?

V-TECH – סדרה של כ-4 טיפולים בהפרשי שבועיים, עם תחזוקה כל 6–12 חודשים. EXO-NAD – טיפולים. EXOSIGNAL – סדרה של 6–10 HAIR טיפולים בהפרשי שבועיים, עם תחזוקה כל 3–6 חודשים. הפרוטוקול המדויק נקבע לפי מצב העור/השיער והמטרה הטיפולית.

איך משיגים את המוצרים?

המוצרים מיועדים לשימוש מקצועי בלבד וזמינים דרך רשת הקליניקות הרשומות של MITODERM או ישירות מול נציג המותג. ליצירת קשר ולפרטים על הצטרפות - [ראו עמוד יצירת הקשר](#). לשימוש מקצועי בלבד

צור קשר

MITODERM · קטלוג טכנולוגיה ומוצרים

Get in touch

לשימוש מקצועי בלבד

mitoderm.com	אתר
Mitoderm@gmail.com	דוא"ל
54-326-2182 972+	טלפון
דרך רפאל איתן 38, רמת גן	כתובת